



Università degli Studi di Napoli
FEDERICO II

A.A. 2025-2026

ALGEBRA PER INFORMATICA

INDICE

0 PREFAZIONE

Come leggere questa dispensa

4
5

I LOGICA

6

1 LOGICA PROPOSIZIONALE

8

L'alfabeto

8

Sintassi: le formule ben formate

9

Semantica: la funzione di valutazione

9

Tavole di verità

10

Tautologie, contraddizioni ed equivalenza logica

11

Tautologie notevoli

13

Altri connettivi: XOR, NAND, NOR

22

Riduzione dei connettivi

24

2 LOGICA DEI PREDICATI

26

Il linguaggio dell'aritmetica

26

L'alfabeto

27

Sintassi: i termini

27

Sintassi: le formule ben formate

28

Quantificatore esistenziale ed esistenziale unico

28

Variabili libere e vincolate

29

Cenni di semantica: formule valide

29

Negazione dei quantificatori

29

Quantificatori e congiunzione

31

Sostituire termini alle variabili libere

32

Convenzioni di scrittura

32

Quantificatori multipli

32

Notazione infissa

32

Quantificatori ristretti

32

II TEORIA DEGLI INSIEMI

34

3 INSIEMI

36

Il linguaggio degli insiemi

36

Inclusione

36

Gli assiomi

37

La collezione di tutti gli insiemi

38

Operazioni tra insiemi

39

Tautologie tradotte in proprietà degli insiemi

41

Diagrammi di Venn

46

4 COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE	48
Copie ordinate	48
Prodotto cartesiano	49
Corrispondenze	50
5 FUNZIONI	53
Definizione di funzione	53
Composizione e funzioni notevoli	54
Iniettività, suriettività, biettività	54
Immagine e antiimmagine	57
Caratterizzazioni con l'antiimmagine	58
Sezioni, retrazioni e inversa	60

III

STRUTTURE ALGEBRICHE

64

6 SEMIGRUPPI, MONOIDI E GRUPPI	66
Operazioni e strutture algebriche	66
Elemento neutro e monoidi	67
Elementi invertibili e gruppi	69
Parti chiuse e sottostrutture	70
Elementi cancellabili	72
Tavole di Cayley	75
Omomorfismi	76
7 ANELLI E CAMPI	79
Anelli	79
Legge di annullamento del prodotto e divisori dello zero	80
Corpi e campi	81
Anelli booleani	83

PREFAZIONE

ESTRATTO

Il seguente documento rappresenta una raccolta di appunti, riorganizzata e migliorata nelle vesti grafiche, del corso di Algebra per Informatica del professor Mattia Brescia, per il corso di laurea in Informatica A.A. 2025-2026, della Federico II di Napoli.

Il corso fornisce il linguaggio e gli strumenti di base della matematica per l'informatica: logica, teoria degli insiemi, insiemi ordinati, strutture algebriche, combinatoria, aritmetica, polinomi e grafi.

Si tiene a specificare che questo documento non ha lo scopo di **sostituire libri di testo**, note del professore o lezioni frontali, nonostante siano tutte fonti utilizzate per la stesura, ma quello di integrare al materiale più complesso una rilettura degli argomenti da un punto di vista meno tecnico e quindi più lento nel soffermarsi nei passaggi critici.

Si ringraziano  **Valentino Bocchetti** e  **Pasquale Miranda** ideatori e gestori del progetto *Unina Docs*,

Si ringraziano inoltre tutti i revisori che hanno contribuito al documento con consigli e proposte di modifica, invitando a dare feedback in caso di errori.

Si ringraziano in fine i lettori nella speranza che questo lavoro sia stato utile.

Redazione a cura di  **Fabio Rosiello**



L'ordine degli argomenti. Gli argomenti non seguono necessariamente l'ordine delle lezioni, ma un **ordine topologico**: ogni definizione, teorema o proposizione compare **dopo** tutto ciò da cui dipende. Leggendo dall'inizio alla fine non si incontra mai qualcosa che usa un concetto non ancora introdotto.

La numerazione. Definizioni, teoremi, proposizioni, lemmi e corollari condividono un'unica numerazione per capitolo (ad esempio Definizione 1.3, Proposizione 1.4, Teorema 1.5), così è facile ritrovarli.

Il box «Prerequisiti». All'inizio di ogni teorema (o proposizione, lemma, corollario) c'è un elenco di **cosa serve sapere** per capirlo al meglio: definizioni, altri risultati o sezioni. Ogni voce è **cliccabile** e riporta la pagina in cui si trova; se una voce non ti è chiara, conviene ripassarla prima di leggere la dimostrazione.

Proposizione 0.1 — Esempio di enunciato

■ Prerequisiti: cosa serve sapere

- Qui trovi l'elenco di cosa serve sapere, con numero, titolo e pagina di ogni voce.

Qui trovi l'enunciato.

Dimostrazione. Qui trovi la dimostrazione, che termina con il simbolo a destra. ■

I box.

- **Rosso:** definizioni.
- **Viola:** assiomi.
- **Arancione:** teoremi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Blu:** proposizioni e lemmi, seguiti dalla dimostrazione.
- **Verde scuro:** corollari.
- **Verde chiaro:** note e osservazioni.
- **Giallo:** attenzione, errori comuni.
- Gli esempi sono racchiusi tra due linee orizzontali.

Le tavole di verità. Nelle tavole i valori sono **V** (vero) e **F** (falso). Le colonne evidenziate sono quelle da guardare: per una tautologia, la colonna deve contenere solo **V**; per un'equivalenza, le colonne con lo **stesso colore** devono coincidere riga per riga.

Parte I

Logica

LOGICA PROPOSIZIONALE

Prima di parlare di insiemi, funzioni e strutture algebriche ci serve un linguaggio preciso con cui scrivere (e verificare) affermazioni matematiche: la **logica**. Cominciamo dalla **logica proposizionale**, in cui le affermazioni più semplici sono indicate da lettere ($p, q, r, \dots$) e vengono combinate tramite i connettivi (*non, e, oppure, ...*).

Il percorso del capitolo è sempre lo stesso che seguiremo anche per la logica dei predicati:

1. **alfabeto**: quali simboli possiamo usare;
2. **sintassi**: quali sequenze di simboli sono «scritte correttamente» (le formule ben formate);
3. **semantica**: quando una formula ben formata è vera o falsa;
4. **tautologie**: le formule sempre vere, che useremo come «regole di calcolo» per tutto il corso.

L'ALFABETO



Definizione 1.1 — Alfabeto della logica proposizionale

L'**alfabeto** della logica proposizionale è la terna

$$\mathcal{A} = (P, C, B)$$

dove:

- $P = \{p, q, r, \dots\}$ è l'insieme delle **variabili proposizionali**;
- $C = \{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ è l'insieme dei **connettivi**;
- $B = \{ (,) \}$ è l'insieme delle **parentesi**.

I connettivi hanno vari nomi; i più comuni sono i seguenti.

Simbolo	Nome	Si legge	Tipo
$\neg$	NOT	«non»	unario
$\wedge$	AND	«e»	binario
$\vee$	OR	«oppure»	binario
$\rightarrow$	IMPLIES	«se ... allora ...», «implica»	binario
$\leftrightarrow$	IFF	«se e solo se»	binario

Tabella 1.1: I connettivi della logica proposizionale.

NOT si dice **connettivo unario** perché agisce su una sola formula, mentre gli altri si dicono **connettivi binari** perché agiscono su due formule.

Definizione 1.2 — Formula

Una qualunque sequenza (finita) di elementi dell'alfabeto $\mathcal{A}$ si dice **formula**.

Non tutte le formule hanno senso: ad esempio $)p \wedge \vee ($ è una formula, ma è chiaramente «scritta male». Quali sono allora le formule ammesse?

SINTASSI: LE FORMULE BEN FORMATE



La **sintassi** è l'insieme di regole che permettono di capire quali sequenze di simboli sono ammesse e quali no. Le formule ammesse si dicono **formule ben formate** (in breve **FBF**).

Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

Le **formule ben formate** della logica proposizionale sono le formule costruite con le seguenti regole:

1. ogni variabile proposizionale è una FBF;
2. se f è una FBF, allora $\neg f$ è una FBF;
3. se f e g sono FBF e $\sim$ è uno dei connettivi $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, allora $f \sim g$ è una FBF;
4. se f è una FBF, allora anche (f) è una FBF.

Indichiamo con $\mathcal{F}$ l'insieme di tutte le FBF.

In altre parole, le FBF sono le stringhe **sintatticamente corrette**, cioè quelle che si ottengono applicando (un numero finito di volte) le regole grammaticali qui sopra.

Esempio 1.1 — Costruire una FBF passo per passo

Verifichiamo che $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF:

- p, q, r sono FBF (regola 1);
- $p \wedge q$ è una FBF (regola 3) e quindi anche $(p \wedge q)$ lo è (regola 4);
- $\neg r$ è una FBF (regola 2);
- $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$ è una FBF (regola 3, con $f = (p \wedge q)$ e $g = \neg r$).

Invece $p \wedge \vee q$ **non** è una FBF: nessuna regola permette di scrivere due connettivi binari uno dopo l'altro.

Parentesi e ordine di precedenza



Le parentesi non sono realmente necessarie, ma servono per gestire l'ordine di precedenza dei connettivi. Ad esempio, $\neg(p \wedge q)$ sarà diverso da $(\neg p) \wedge q$. In teoria potremmo anche non utilizzare mai le parentesi, concordando il seguente ordine gerarchico:

NOT, AND, OR, IMPLIES, IFF.

Tuttavia useremo le parentesi ogni volta che potremo, utilizzando implicitamente la sola convenzione che **NOT ha la precedenza su tutto** (quindi $\neg p \wedge q$ significa $(\neg p) \wedge q$).

SEMANTICA: LA FUNZIONE DI VALUTAZIONE



Passiamo ora alla **semantica**, ovvero al «senso» delle FBF: vogliamo stabilire quando una FBF è vera e quando è falsa. Per farlo assegniamo a ogni FBF un valore di verità, **V** (vero) oppure **F** (falso), in modo coerente con il significato dei connettivi.

Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

Sia $\mathcal{F}$ l'insieme delle FBF. Una funzione $v: \mathcal{F} \rightarrow \{\mathbf{V}, \mathbf{F}\}$ si dice **(funzione di) valutazione** se per ogni coppia di FBF f, g valgono le seguenti regole:

1. se $v(f) = \mathbf{V}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{F}$;
2. se $v(f) = \mathbf{F}$, allora $v(\neg f) = \mathbf{V}$;
3. $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$;
4. $v(f \vee g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{V}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
5. $v(f \rightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = \mathbf{F}$ oppure $v(g) = \mathbf{V}$;
6. $v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(f) = v(g)$.

Diremo che una FBF f è **vera** (nella valutazione v) se $v(f) = \mathbf{V}$, altrimenti diremo che è **falsa**.

Perché nelle regole 3–6 serve il «se e solo se»



Se nella regola 3 ci fosse solo «se $v(f \wedge g) = \mathbf{V}$ allora $v(f) = \mathbf{V}$ e $v(g) = \mathbf{V}$ », nulla vieterebbe di avere $v(f \wedge g) = \mathbf{F}$ anche quando f e g sono entrambe vere. Il «se e solo se» dice invece che il valore di $f \wedge g$ è **completamente determinato** dai valori di f e di g (e lo stesso per $\vee, \rightarrow, \leftrightarrow$).

Esempio 1.2 — Calcolare una valutazione

Sia v una valutazione con $v(p) = \mathbf{V}$ e $v(q) = \mathbf{F}$. Calcoliamo $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q)$:

- $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$ per la regola 3, perché $v(q) = \mathbf{F}$;
- $v(\neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 2;
- $v((p \wedge q) \rightarrow \neg q) = \mathbf{V}$ per la regola 5, perché $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$.

Come si vede dall'esempio, per calcolare v su una FBF basta conoscere i valori che v assegna alle **variabili proposizionali** che vi compaiono: tutto il resto si ricava applicando le regole (le parentesi non cambiano il valore: $v((f)) = v(f)$). Quindi, se in una FBF compaiono n variabili, ci sono esattamente 2^n casi da controllare. È proprio l'idea delle tavole di verità.

Tavole di verità

Le **tavole di verità** servono a controllare tutti i possibili valori di verità di una FBF al variare dei valori di verità delle sue «componenti»: ogni riga corrisponde a una possibile scelta dei valori delle variabili.

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione

Per ogni valutazione v , i valori di $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ in funzione dei valori di p e q sono dati dalle seguenti tavole di verità.

		p		$\neg p$	
		V		F	
		F		V	
p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

Dimostrazione. Ogni riga si ricava direttamente da una regola della definizione di valutazione. Ad esempio, nella riga $v(p) = \text{V}$, $v(q) = \text{F}$ della colonna $p \rightarrow q$: per la regola 5, $v(p \rightarrow q) = \text{V}$ se e solo se $v(p) = \text{F}$ oppure $v(q) = \text{V}$; qui non succede né l'una né l'altra cosa, quindi $v(p \rightarrow q) \neq \text{V}$, cioè $v(p \rightarrow q) = \text{F}$. Tutte le altre righe si ottengono allo stesso modo. ■

È importante notare come abbiamo **ricavato** queste tavole dalle definizioni semantiche dei connettivi stessi.

L'implicazione con premessa falsa

Dalla tavola, $p \rightarrow q$ è falsa **solo** quando p è vera e q è falsa. In particolare, se la premessa p è falsa, allora $p \rightarrow q$ è vera qualunque sia q : «se $2 + 2 = 5$, allora la luna è di formaggio» è un'implicazione vera! Questo fatto tornerà utile con i quantificatori ristretti (Capitolo 2).

TAUTOLOGIE, CONTRADDIZIONI ED EQUIVALENZA LOGICA



Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

Una FBF f che risulta **sempre vera**, cioè tale che $v(f) = \text{V}$ per ogni valutazione v , si dice **tautologia**.

Una FBF f che risulta **sempre falsa**, cioè tale che $v(f) = \text{F}$ per ogni valutazione v , si dice **contraddizione**.

In termini di tavole di verità: una FBF è una tautologia se la sua colonna contiene solo **V**, ed è una contraddizione se la sua colonna contiene solo **F**.

Definizione 1.7 — Formule logicamente equivalenti

Siano f e g due FBF. Se $f \leftrightarrow g$ è una tautologia, allora f e g si dicono **logicamente equivalenti**.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- ▶ **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- ▶ **Definizione 1.7** — Formule logicamente equivalenti

pag. 10

pag. 11

pag. 11

Due FBF f e g sono logicamente equivalenti se e solo se $v(f) = v(g)$ per ogni valutazione v , cioè se e solo se nella tavola di verità **le colonne di f e di g coincidono riga per riga**.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
 f \text{ e } g \text{ logicamente equivalenti} &\iff f \leftrightarrow g \text{ è una tautologia} && \text{(Definizione 1.7)} \\
 &\iff v(f \leftrightarrow g) = \mathbf{V} \text{ per ogni valutazione } v && \text{(Definizione 1.6)} \\
 &\iff v(f) = v(g) \text{ per ogni valutazione } v && \text{(regola 6 della Definizione 1.4).}
 \end{aligned}$$

■

È questo il metodo che useremo per dimostrare quasi tutte le tautologie notevoli: invece di calcolare la colonna di $f \leftrightarrow g$, basta confrontare la colonna di f con quella di g .

Corollario 1.9 — Catene di equivalenze
Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 12

Siano f, g, h FBF.

1. Se f è logicamente equivalente a g , allora g è logicamente equivalente a f .
2. Se f è logicamente equivalente a g e g è logicamente equivalente a h , allora f è logicamente equivalente a h .

Dimostrazione. Per la Proposizione 1.8 basta ragionare sui valori delle valutazioni.

Punto 1: se f è equivalente a g , allora g è equivalente a f

Per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$, quindi anche $v(g) = v(f)$.

Punto 2: se f è equivalente a g e g a h , allora f è equivalente a h

Per ogni valutazione v abbiamo $v(f) = v(g)$ e $v(g) = v(h)$, quindi $v(f) = v(h)$.

■

Grazie al corollario possiamo scrivere **catene** del tipo $f_1 \leftrightarrow f_2 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow f_n$, in cui ogni passaggio è un'equivalenza logica: alla fine il primo e l'ultimo membro sono logicamente equivalenti.

Le due proposizioni che seguono sono usate di continuo, spesso senza dirlo esplicitamente, ogni volta che «applichiamo una tautologia» all'interno di una formula più grande: conviene quindi averle enunciate una volta per tutte.

Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili
Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 1.3** — Formule ben formate (FBF)
- ▶ **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- ▶ **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 9

pag. 10

pag. 11

Sia τ una tautologia in cui compare la variabile proposizionale p e sia f una FBF qualsiasi. Allora la FBF τ' ottenuta da τ sostituendo **ogni** occorrenza di p con f è ancora una tautologia.

Idea della dimostrazione. Fissiamo una valutazione v e consideriamo la valutazione w che assegna alle variabili gli stessi valori di v , tranne che a p , a cui assegna il valore $w(p) = v(f)$. Calcolare $v(\tau')$ con le regole della valutazione è esattamente lo stesso calcolo che si fa per $w(\tau)$: dove in τ compare p , in τ' compare f , che ha lo stesso valore. Quindi $v(\tau') = w(\tau) = \mathbf{V}$, perché τ è una tautologia. Poiché v era arbitraria, τ' è una tautologia.

■

In pratica: tutte le tautologie che dimostreremo con le variabili p, q, r restano vere se al posto delle variabili mettiamo **FBF qualsiasi**. Ad esempio, dalla doppia negazione $\neg(\neg p) \leftrightarrow p$ otterremo che $\neg(\neg f) \leftrightarrow f$ per ogni FBF f .

Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)

► Definizione 1.4 — Funzione di valutazione

► Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 9

pag. 10

pag. 12

Siano f e g due FBF logicamente equivalenti e sia h una FBF in cui compare f . Se h' è la FBF ottenuta da h sostituendo f con g , allora h e h' sono logicamente equivalenti.

Idea della dimostrazione. Fissata una valutazione v , il valore $v(h)$ si calcola a partire dai valori delle sottoformule di h , applicando le regole della Definizione 1.4. In questo calcolo f interviene solo tramite il suo valore $v(f)$. Poiché f e g sono equivalenti, $v(f) = v(g)$ (Proposizione 1.8), quindi sostituendo f con g il calcolo procede in modo identico e $v(h) = v(h')$. Questo vale per ogni v , quindi h e h' sono logicamente equivalenti (di nuovo per la Proposizione 1.8). ■

TAUTOLOGIE NOTEVOLI



Vediamo ora le tautologie più importanti. Tutte si dimostrano con lo stesso metodo: si costruisce la tavola di verità e si controlla che la colonna della formula contenga solo **V** oppure, per le equivalenze, che le **colonne evidenziate** coincidano riga per riga (Proposizione 1.8). Quando nella stessa tavola ci sono più equivalenze da controllare, le colonne da confrontare hanno lo **stesso colore**.

Le proprietà commutativa, associativa e distributiva **fanno parte della teoria**, perché verranno usate più avanti.

Proposizione 1.12 — Doppia negazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Proposizione 1.5 — Tavole di verità dei connettivi

► Definizione 1.6 — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$\neg(\neg p)$	$\neg(\neg p) \leftrightarrow p$
V	F	V	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo **V**. A parole: negare due volte riporta al valore di partenza. ■

Proposizione 1.13 — Idempotenza di AND e OR

▮ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

Le FBF

$$(p \wedge p) \leftrightarrow p \qquad (p \vee p) \leftrightarrow p$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	$p \wedge p$	$p \vee p$	$(p \wedge p) \leftrightarrow p$	$(p \vee p) \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V

Le ultime due colonne contengono solo V.

■

Proposizione 1.14 — Principio del terzo escluso

▮ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$p \vee \neg p$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

L'ultima colonna contiene solo V. A parole: una proposizione è vera oppure è falsa, non c'è una terza possibilità.

■

Proposizione 1.15 — Principio di non contraddizione

▮ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF

$$\neg(p \wedge \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge \neg p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

L'ultima colonna contiene solo V. Equivalentemente, $p \wedge \neg p$ è una contraddizione: una proposizione non può essere contemporaneamente vera e falsa.

■

Proposizione 1.16 — Commutatività di AND, OR e IFF

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$(p \wedge q) \leftrightarrow (q \wedge p) \quad (p \vee q) \leftrightarrow (q \vee p) \quad (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \wedge q$	$q \wedge p$	$p \vee q$	$q \vee p$	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	F	F	V	V	F	F
F	F	F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono ($p \wedge q$ con $q \wedge p$, $p \vee q$ con $q \vee p$, $p \leftrightarrow q$ con $q \leftrightarrow p$), quindi per la Proposizione 1.8 le tre doppie implicazioni sono tautologie. ■

Proposizione 1.17 — L'implicazione non è commutativa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione

pag. 11

pag. 11

La FBF $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$ **non** è una tautologia; quindi, in generale, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$ non sono logicamente equivalenti.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Nelle righe $v(p) = \text{V}, v(q) = \text{F}$ e $v(p) = \text{F}, v(q) = \text{V}$ l'ultima colonna vale **F**, quindi la formula non è sempre vera. Ad esempio, «se piove allora prendo l'ombrello» non dice la stessa cosa di «se prendo l'ombrello allora piove». ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$((p \wedge q) \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge (q \wedge r)) \quad ((p \vee q) \vee r) \leftrightarrow (p \vee (q \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Con tre variabili le righe sono $2^3 = 8$. Per $\wedge$:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge r$	$q \wedge r$	$p \wedge (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	F
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	V	F
F	V	F	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

e per $\vee$:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \vee r$	$q \vee r$	$p \vee (q \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono, quindi si conclude con la Proposizione 1.8.

Grazie all'associatività possiamo scrivere $p \wedge q \wedge r$ e $p \vee q \vee r$ **senza parentesi**: comunque le mettiamo otteniamo formule logicamente equivalenti. Si noti che $p \wedge q \wedge r$ è vera solo quando p, q, r sono tutte vere, mentre $p \vee q \vee r$ è falsa solo quando sono tutte false.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

$\wedge$ e $\vee$ sono reciprocamente distributivi, cioè le FBF

$$(p \wedge (q \vee r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \vee (p \wedge r)) \quad (p \vee (q \wedge r)) \leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$:

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$:

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. ■

Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

Le FBF

$$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

sono tautologie.

Dimostrazione.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono. A parole: «non è vero che (A oppure B)» significa «non A e non B»; «non è vero che (A e B)» significa «non A oppure non B». ■

Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- ▶ **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- ▶ **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 12

pag. 18

pag. 15

pag. 13

pag. 12

pag. 13

pag. 12

La FBF

$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono.

Seconda dimostrazione, senza tavole. Usiamo le tautologie già dimostrate come regole di calcolo, concatenando equivalenze (Corollario 1.9):

$$\begin{aligned}
 p \rightarrow q &\leftrightarrow \neg p \vee q && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\
 &\leftrightarrow q \vee \neg p && \text{(commutatività di } \vee) \\
 &\leftrightarrow \neg(\neg q) \vee \neg p && \text{(doppia negazione, sostituita dentro la formula)} \\
 &\leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee, \text{ con } \neg q \text{ al posto di } p \text{ e } \neg p \text{ al posto di } q).
 \end{aligned}$$

Proposizione 1.23 — Negazione dell'implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- Solo per la seconda dimostrazione:*
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11

pag. 12

pag. 18

pag. 18

pag. 13

pag. 12

pag. 13

pag. 12

La FBF

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F
F	F	V	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono.

Seconda dimostrazione, senza tavole.

$$\begin{aligned} \neg(p \rightarrow q) &\leftrightarrow \neg(\neg p \vee q) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\ &\leftrightarrow \neg(\neg p) \wedge \neg q && \text{(De Morgan, con } \neg p \text{ al posto di } p) \\ &\leftrightarrow p \wedge \neg q && \text{(doppia negazione).} \end{aligned}$$

A parole: «se A allora B» è falsa esattamente quando A è vera ma B no.

Proposizione 1.24 — Doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow ((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p))$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono. È il motivo per cui, per dimostrare un «se e solo se», si dimostrano separatamente le due implicazioni ($\Rightarrow$) e ($\Leftarrow$).

Proposizione 1.25 — Negazione della doppia implicazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 11

pag. 12

La FBF

$$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \leftrightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V

Le colonne evidenziate coincidono.

■

Proposizione 1.26 — Tautologie e contraddizioni dentro una formula

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.4** — Funzione di valutazione
- **Definizione 1.6** — Tautologia e contraddizione
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 10

pag. 11

pag. 12

Sia t una tautologia, c una contraddizione e p una FBF. Allora sono logicamente equivalenti:

$$t \wedge p \leftrightarrow p \quad c \vee p \leftrightarrow p \quad c \wedge p \leftrightarrow c \quad t \vee p \leftrightarrow t.$$

Negli appunti si scrive spesso **V** al posto di una tautologia e **F** al posto di una contraddizione, ad esempio $(\mathbf{F} \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge \mathbf{V}) \leftrightarrow p$.

Dimostrazione. Fissiamo una valutazione v : per definizione $v(t) = \mathbf{V}$ e $v(c) = \mathbf{F}$. In ogni caso mostriamo che i due membri hanno lo stesso valore; poiché v è arbitraria, si conclude con la Proposizione 1.8.

$$t \wedge p \leftrightarrow p$$

Per la regola 3, $v(t \wedge p) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(t) = \mathbf{V}$ e $v(p) = \mathbf{V}$, cioè se e solo se $v(p) = \mathbf{V}$. Quindi $v(t \wedge p) = v(p)$.

$$c \vee p \leftrightarrow p$$

Per la regola 4, $v(c \vee p) = \mathbf{V}$ se e solo se $v(c) = \mathbf{V}$ oppure $v(p) = \mathbf{V}$, cioè se e solo se $v(p) = \mathbf{V}$. Quindi $v(c \vee p) = v(p)$.

$$c \wedge p \leftrightarrow c$$

Poiché $v(c) = \mathbf{F}$, per la regola 3 $v(c \wedge p) = \mathbf{F} = v(c)$.

$$t \vee p \leftrightarrow t$$

Poiché $v(t) = \mathbf{V}$, per la regola 4 $v(t \vee p) = \mathbf{V} = v(t)$.

■

Come si usa la negazione della doppia implicazione

Il nome viene dal fatto che si **negano entrambi i membri** della doppia implicazione. Insieme alla Proposizione 1.10, dice che per ogni coppia di FBF f, g :

se $f \leftrightarrow g$ è vera, allora anche $\neg f \leftrightarrow \neg g$ è vera (e viceversa).

Negli appunti del prof. è usata proprio così, per passare da un'equivalenza tra due affermazioni all'equivalenza tra le loro negazioni (ad esempio nelle caratterizzazioni delle funzioni iniettive e negli insiemi ordinati).



Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR

- Definiamo, attraverso le loro tavole di verità, tre nuovi connettivi binari:
- **XOR** (anche detto *Aut*, simbolo $\underline{\vee}$): «o l'uno o l'altro, ma non entrambi»;
 - **NAND** (*not-and*, simbolo $\downarrow$);
 - **NOR** (*not-or*, simbolo $\downarrow$).

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \text{ NAND } q$	$p \text{ NOR } q$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	V	V	F
F	F	F	V	V

Li aggiungiamo all'insieme C dei connettivi: la regola 3 della Definizione 1.3 vale anche per loro e il valore di una valutazione su $p \text{ XOR } q$, $p \text{ NAND } q$, $p \text{ NOR } q$ è dato dalla tavola.

A parole: $p \text{ XOR } q$ è vera quando **esattamente una** tra p e q è vera; $p \text{ NAND } q$ è falsa solo quando p e q sono entrambe vere; $p \text{ NOR } q$ è vera solo quando p e q sono entrambe false.

Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF

- **Prerequisiti: cosa serve sapere**
- ▶ **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- ▶ **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 22
pag. 11
pag. 12

La FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$$

è una tautologia.

Dimostrazione.

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \leftrightarrow q$	$\neg(p \leftrightarrow q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
F	V	V	F	V
F	F	F	V	F

Le colonne evidenziate coincidono: $p \text{ XOR } q$ è vera esattamente quando p e q hanno valori **diversi**, cioè quando $p \leftrightarrow q$ è falsa. ■



Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 22
pag. 11
pag. 12
pag. 12

Le seguenti FBF sono logicamente equivalenti:

$$p \text{ XOR } q \qquad (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \qquad (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q).$$

Dimostrazione. Confrontiamo la prima formula con la seconda

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \wedge \neg q$	$q \wedge \neg p$	$(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	F	F

e la prima con la terza:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$p \vee q$	$\neg(p \wedge q)$	$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

In entrambi i casi le colonne evidenziate coincidono; per il Corollario 1.9 anche la seconda e la terza formula sono equivalenti tra loro. A parole: «esattamente una tra p e q è vera» equivale a « p vera e q falsa, oppure q vera e p falsa», e a «almeno una è vera, ma non entrambe».

Proposizione 1.30 — Commutatività e associatività di XOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 22
pag. 12

Le FBF

$$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \text{ XOR } p) \qquad ((p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r) \leftrightarrow (p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r))$$

sono tautologie.

Dimostrazione. Commutatività:

p	q	$p \text{ XOR } q$	$q \text{ XOR } p$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	F

Associatività:

p	q	r	$p \text{ XOR } q$	$(p \text{ XOR } q) \text{ XOR } r$	$q \text{ XOR } r$	$p \text{ XOR } (q \text{ XOR } r)$
V	V	V	F	V	F	V
V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	V	F	V	F
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	V	V	V	V
F	F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	F	F

In entrambe le tavole le colonne evidenziate coincidono.



Attraverso le tautologie possiamo definire alcuni connettivi mediante altri. Ad esempio, per la Proposizione 1.21

(p → q) ↔ (¬p ∨ q),

dunque possiamo **eliminare** →: ogni volta che compare, lo sostituiamo con ¬ e ∨ (Proposizione 1.11). Allo stesso modo, per la Proposizione 1.24, possiamo eliminare ↔ e per la Proposizione 1.28 possiamo eliminare XOR. Quindi ci si può ridurre a casi più semplici.

Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 22
pag. 11
pag. 12
pag. 12

Valgono le seguenti equivalenze logiche:

1. (p NAND p) ↔ ¬p ↔ (p NOR p);
2. (p ∧ q) ↔ ¬(p NAND q) e (p NAND q) ↔ ¬(p ∧ q);
3. (p ∨ q) ↔ ¬(p NOR q) e (p NOR q) ↔ ¬(p ∨ q).

Dimostrazione.

Punto 1: (p NAND p) ↔ ¬p ↔ (p NOR p)

p	¬p	p NAND p	p NOR p
V	F	F	F
F	V	V	V

Le tre colonne evidenziate coincidono; si conclude con il Corollario 1.9.

Punto 2: (p ∧ q) ↔ ¬(p NAND q) e (p NAND q) ↔ ¬(p ∧ q)

p	q	p ∧ q	¬(p NAND q)	p NAND q	¬(p ∧ q)
V	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Punto 3: (p ∨ q) ↔ ¬(p NOR q) e (p NOR q) ↔ ¬(p ∨ q)

p	q	p ∨ q	¬(p NOR q)	p NOR q	¬(p ∨ q)
V	V	V	V	F	F
V	F	V	V	F	F
F	V	V	V	F	F
F	F	F	F	V	V

Le colonne dello stesso colore coincidono.

Del resto i nomi lo dicono già: NAND è «not-and» e NOR è «not-or».

Insomma, non è difficile dimostrare che **tutti** i connettivi si possono definire a partire dal solo NAND, o anche dal solo NOR.

Prerequisiti: cosa serve sapere

► Definizione 1.3 — Formule ben formate (FBF)	pag. 9
► Definizione 1.27 — I connettivi XOR, NAND e NOR	pag. 22
► Proposizione 1.31 — Riduzioni a NAND e NOR	pag. 24
► Proposizione 1.12 — Doppia negazione	pag. 13
► Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan	pag. 18
► Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR	pag. 18
► Proposizione 1.24 — Doppia implicazione	pag. 20
► Proposizione 1.28 — XOR come negazione di IFF	pag. 22
► Proposizione 1.10 — Tautologie e sostituzione delle variabili	pag. 12
► Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti	pag. 13
► Corollario 1.9 — Catene di equivalenze	pag. 12

Ogni FBF è logicamente equivalente a una FBF in cui compare come unico connettivo NAND. Lo stesso vale per NOR.

Dimostrazione. Basta esprimere con il solo NAND ciascuno dei connettivi $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ (e anche XOR e NOR): poi, in una FBF qualsiasi, si sostituisce un connettivo alla volta partendo dalle sottoformule più interne, e ogni sostituzione produce una formula equivalente (Proposizione 1.11). Nei passaggi seguenti le tautologie sono applicate anche con FBF al posto delle variabili (Proposizione 1.10) e le equivalenze sono concatenate (Corollario 1.9).

Tutto con il solo NAND

- **NOT:** $\neg p \leftrightarrow p \text{ NAND } p$ (Proposizione 1.31, punto 1).
- **AND:** $p \wedge q \leftrightarrow \neg(p \text{ NAND } q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } q) \text{ NAND } (p \text{ NAND } q)$, per il punto 2 e poi per il punto 1 applicato alla FBF $p \text{ NAND } q$.
- **OR:** per la doppia negazione e De Morgan

$$p \vee q \leftrightarrow \neg(\neg p) \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(\neg p \wedge \neg q).$$

Per il punto 2, $\neg(f \wedge g) \leftrightarrow f \text{ NAND } g$ per ogni coppia di FBF f, g ; quindi

$$p \vee q \leftrightarrow (\neg p) \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NAND } p) \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IMPLIES:** per la relazione tra $\rightarrow$ e $\vee$, la doppia negazione e De Morgan

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q \leftrightarrow \neg p \vee \neg(\neg q) \leftrightarrow \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (\neg q) \leftrightarrow p \text{ NAND } (q \text{ NAND } q).$$

- **IFF:** per la doppia implicazione $p \leftrightarrow q \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$, e $\rightarrow$, $\wedge$ sono già stati espressi con il solo NAND.
- **XOR e NOR:** $p \text{ XOR } q \leftrightarrow \neg(p \leftrightarrow q)$ (Proposizione 1.28) e $p \text{ NOR } q \leftrightarrow \neg(p \vee q)$ (Proposizione 1.31, punto 3), e $\neg$, $\leftrightarrow$, $\vee$ sono già stati espressi.

Tutto con il solo NOR

Si ragiona in modo analogo scambiando i ruoli di $\wedge$ e $\vee$:

- **NOT:** $\neg p \leftrightarrow p \text{ NOR } p$;
- **OR:** $p \vee q \leftrightarrow \neg(p \text{ NOR } q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } q) \text{ NOR } (p \text{ NOR } q)$;
- **AND:** $p \wedge q \leftrightarrow \neg(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (\neg p) \text{ NOR } (\neg q) \leftrightarrow (p \text{ NOR } p) \text{ NOR } (q \text{ NOR } q)$;
- **IMPLIES, IFF, XOR, NAND:** si esprimono tramite $\neg$, $\vee$, $\wedge$ come nel caso precedente.

LOGICA DEI PREDICATI

La logica proposizionale non basta per fare matematica: non sa parlare di **oggetti** (numeri, insiemi, ...) né dire «**per ogni**» o «**esiste**». La **logica dei predicati** (o **logica del primo ordine**) aggiunge proprio questi ingredienti. Seguiremo lo stesso percorso del capitolo precedente: alfabeto, sintassi (termini e formule ben formate) e infine semantica.

IL LINGUAGGIO DELL'ARITMETICA



Informalmente, il modello che abbiamo per obiettivo è l'**aritmetica**, cioè il linguaggio del primo ordine

$$(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$$

dove:

- $\mathbb{N}$ è l'**insieme** dei numeri naturali, cioè gli «oggetti» di cui vogliamo parlare;
- $+$ e $\cdot$ sono **operazioni binarie**;
- 0 è una **costante**;
- s è una **funzione unaria**, il *successore*: $s: n \in \mathbb{N} \mapsto n + 1 \in \mathbb{N}$;
- $\leq$ è un **predicato** (binario);
- $=$ è l'**uguale**.

Vogliamo poter scrivere cose come $x \leq y$ oppure $(x = y) \rightarrow (\forall z (z + x = 0))$.

Definizione 2.1 — Arietà

L'**arietà** (o *i*-arietà) di una funzione o di un predicato è il **numero dei suoi argomenti**. Una funzione o un predicato con n argomenti si dice ***n*-ario** (*unario* se $n = 1$, *binario* se $n = 2$).

Nell'aritmetica, $+$ è una funzione binaria (o «2-aria», di arietà 2), la funzione s è una funzione unaria, mentre $\leq$ è un predicato binario, e così via.

**Definizione 2.2 — Alfabeto della logica dei predicati**

L'**alfabeto** della logica dei predicati è

$$\mathcal{A} = (V, \text{Cost}, P, F, B, \text{Conn}, Q, \{=\})$$

dove:

- $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ è l'insieme delle **variabili**;
- $\text{Cost} = \{c_1, \dots, c_n\}$ è l'insieme delle **costanti** (individuali);
- $P = \{p_1^{i_1}, \dots, p_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere predicative** (o **relazionali**) con i -arietà;
- $F = \{f_1^{i_1}, \dots, f_n^{i_n}\}$ è l'insieme delle **lettere funzionali** con i -arietà;
- $B = \{ (,) \} \cup \{ , \}$ è l'insieme degli **accessori** (parentesi e virgola);
- $\text{Conn} = \{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow \}$ è l'insieme dei **connettivi logici**;
- $Q = \{ \forall \}$ è l'insieme dei **quantificatori**;
- $\{=\}$ contiene il simbolo di **uguaglianza**.

L'apice di una lettera ne indica l'arietà: ad esempio p_1^2 è una lettera predicativa binaria e f_3^1 è una lettera funzionale unaria. Nell'aritmetica: 0 è una costante, s , $+$ e $\cdot$ sono lettere funzionali (di arietà 1, 2 e 2) e $\leq$ è una lettera predicativa binaria.

Attenzione ai nomi

Qui F è l'insieme delle **lettere funzionali**: non va confuso con il valore di verità **F** né con l'insieme $\mathcal{F}$ delle FBF del Capitolo 1. Allo stesso modo, P qui è l'insieme delle lettere predicative e non quello delle variabili proposizionali.

SINTASSI: I TERMINI



Sintassi, ovvero: quali formule ha senso scrivere? Partiamo dai **termini**, che rappresentano gli «oggetti» di cui parliamo (nell'aritmetica: i numeri).

Definizione 2.3 — Termini

I **termini** sono definiti dalle seguenti regole:

1. ogni variabile è un termine;
2. ogni costante è un termine;
3. se f è una lettera funzionale n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $f(t_1, \dots, t_n)$ è un termine.

Esempio 2.1 — Termini dell'aritmetica

Sono termini: 0, x , $s(0)$, $s(s(0))$, $+(x, s(0))$, che scriveremo più comodamente $x + s(0)$.

Non sono termini: $s(0, x)$ (perché s è unaria e le si danno due argomenti) e $x \leq 0$ (perché $\leq$ è una lettera **predicativa**: $x \leq 0$ non è un oggetto, ma un'affermazione, cioè una formula).



Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine

Le **formule ben formate** della logica dei predicati sono definite dalle seguenti regole:

1. se p è una lettera predicativa n -aria e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, allora $p(t_1, \dots, t_n)$ è una FBF, detta **atomica** (ad esempio $0 \leq s(0)$);
2. se t_1 e t_2 sono termini, allora $t_1 = t_2$ è una FBF;
3. se a e b sono FBF, allora $\neg a$, $a \wedge b$, $a \vee b$, $a \rightarrow b$, $a \leftrightarrow b$ sono FBF;
4. se a è una FBF e x è una variabile, allora $(\forall x)(a)$ è una FBF. La FBF a si dice **scopo** del quantificatore $\forall x$.

Lettere predicative come proprietà

Se p è una lettera predicativa e x una variabile, scriveremo $p(x)$ stando a significare che « x ha la proprietà p ».

Significato di $\forall$. La FBF $(\forall x)(a)$ vuol dire che a (vista come un predicato su x) vale **per ogni** termine t messo al posto di x . Ad esempio $(\forall x)(0 \leq x)$ dice che ogni numero naturale è maggiore o uguale a 0.

Notiamo che a può anche **non contenere** x : in quel caso $(\forall x)(a)$ equivale ad a . Esempio: $\forall x((s(0) < s(s(0))) \wedge (2 = s(1)))$ dice semplicemente che $s(0) < s(s(0))$ e $2 = s(1)$.

Abbreviazioni usate negli esempi

Per comodità scriveremo:

- $t_1 \neq t_2$ al posto di $\neg(t_1 = t_2)$;
- $t_1 < t_2$ al posto di $(t_1 \leq t_2) \wedge (t_1 \neq t_2)$, e analogamente $\geq$ e $>$;
- 1 al posto di $s(0)$, 2 al posto di $s(s(0))$, e così via;
- xy al posto di $x \cdot y$.

QUANTIFICATORE ESISTENZIALE ED ESISTENZIALE UNICO



L'unico quantificatore dell'alfabeto è $\forall$. A questa lista aggiungiamo altri due quantificatori, **definiti** a partire da quello che abbiamo.

Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale

Sia a una FBF e x una variabile. Definiamo

$$(\exists x)(a) :\leftrightarrow \neg((\forall x)(\neg a)).$$

Si legge «**esiste** x tale che a »: non è vero che, per ogni x , vale $\neg a$.

Definizione 2.6 — Quantificatore esistenziale unico

Sia $p(x)$ una FBF. Definiamo

$$(\exists! x)(p(x)) :\leftrightarrow (\exists x)((\forall y)(p(y) \leftrightarrow x = y))$$

dove x e y sono due variabili tali che $x \neq y$ e y non compare in $p(x)$. Si legge «**esiste un unico** x tale che $p(x)$ ».

Perché la definizione di $\exists!$ funziona? Dice che esiste un x tale che, per ogni y , $p(y)$ vale **esattamente quando** $y = x$. Prendendo $y = x$ si ottiene che x ha la proprietà p ; e se un qualunque y ha la proprietà p , allora $y = x$. Cioè: x ha la proprietà p ed è l'unico ad averla.

Notazione

Invece di $(\forall x)(f)$ scriveremo anche $\forall x(f)$, e così anche per $\exists$ ed $\exists!$.



Definizione 2.7 — Variabili libere e vincolate

Sia f una FBF. Un'occorrenza di una variabile x si dice **vincolata** in f se appare nella forma « $\forall x$ » (e quindi anche « $\exists x$ ») oppure se si trova nello **scopo** di un quantificatore $\forall x$ (o $\exists x$) all'interno di f .
Un'occorrenza che non è nello scopo di nessun quantificatore sulla stessa variabile si dice **libera**.

Esempio 2.2 — Occorrenze libere e vincolate

- In $\forall x (x < 0)$ sia la prima sia la seconda occorrenza di x sono vincolate.
- In $\exists x (p(x) \rightarrow p(y))$, x è sempre vincolata, mentre y è libera.

Definizione 2.8 — Formula chiusa

Una FBF si dice **chiusa** quando non ha variabili libere (cioè è priva di occorrenze libere di variabili).

CENNI DI SEMANTICA: FORMULE VALIDE



Per quanto riguarda la semantica della logica del primo ordine, diversamente da quanto accadeva nella logica proposizionale, ci troviamo davanti a FBF che possono **non avere alcun valore di verità**. È il caso di formule come $x < 0$, in cui la verità dipenderebbe dal «valore assunto da x », oltre che dall'interpretazione dei simboli $<$ e 0 .

D'altra parte, se p è un predicato unario, allora $p(x) \vee \neg p(x)$ sarà **sempre vera**, qualunque sia il valore di x e qualunque sia il significato di p .

Definizione 2.9 — Formula valida

Una FBF si dice **valida** se è vera in tutti i modelli, cioè qualunque sia l'interpretazione dei simboli (l'insieme su cui variano le variabili e il significato di costanti, lettere funzionali e lettere predicative) e qualunque sia il valore assegnato alle sue variabili libere.

Un esempio di *modello* è proprio l'aritmetica $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, s, \leq, =)$ della Sezione «Il linguaggio dell'aritmetica». Le formule chiuse (Definizione 2.8) sono quelle che, fissato un modello, sono vere o false senza bisogno di dare un valore alle variabili.

Le regole del Capitolo 1 continuano a valere



Le formule valide giocano il ruolo che nella logica proposizionale avevano le tautologie. In particolare (e sarà usato di continuo):

- se in una tautologia sostituiamo le variabili proposizionali con FBF del primo ordine, otteniamo una formula valida (come nella Proposizione 1.10); ad esempio $\neg(\neg a) \leftrightarrow a$ è valida per ogni FBF a ;
- diremo che due FBF a e b sono **logicamente equivalenti** se $a \leftrightarrow b$ è valida; come nella Proposizione 1.11, sostituendo in una FBF una sottoformula con una equivalente (anche dentro lo scopo di un quantificatore) si ottiene una FBF equivalente;
- le equivalenze si possono concatenare come nel Corollario 1.9.

NEGAZIONE DEI QUANTIFICATORI



Come nego «Ogni gatto è bianco»? Dicendo che «**Esiste** un gatto che **non** è bianco». Quindi negare un $\forall$ produce un $\exists$ (e viceversa), e la negazione «entra» nello scopo.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 2.5** — Quantificatore esistenziale
- ▶ **Definizione 2.9** — Formula valida
- ▶ **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- ▶ **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 1.10** — Tautologie e sostituzione delle variabili
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze
- ▶ **Sezione** «Cenni di semantica: formule valide»

pag. 28
pag. 29
pag. 13
pag. 21
pag. 12
pag. 13
pag. 12
pag. 29

Per ogni FBF a e ogni variabile x le seguenti formule sono valide:

1. $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$;
2. $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$;
3. $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $(\forall x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\exists x)(a))$

Per la Definizione 2.5, $(\exists x)(a)$ è per definizione $\neg((\forall x)(\neg a))$. Quindi $\neg((\exists x)(a))$ è la formula $\neg\neg((\forall x)(\neg a))$, che per la doppia negazione (applicata alla FBF $(\forall x)(\neg a)$) è equivalente a $(\forall x)(\neg a)$.

Punto 2: $\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\exists x)(\neg a)$

Applichiamo la Definizione 2.5 alla FBF $\neg a$:

$$(\exists x)(\neg a) \text{ è per definizione } \neg((\forall x)(\neg\neg a)).$$

Per la doppia negazione $\neg\neg a \leftrightarrow a$; sostituendo dentro lo scopo del quantificatore (Proposizione 1.11) otteniamo $(\forall x)(\neg\neg a) \leftrightarrow (\forall x)(a)$ e quindi, per la negazione della doppia implicazione, $\neg((\forall x)(\neg\neg a)) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$. Dunque $(\exists x)(\neg a) \leftrightarrow \neg((\forall x)(a))$, che è il punto 2 letto da destra a sinistra.

Punto 3: $\neg((\exists x)(\neg a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$

Applicando la negazione della doppia implicazione al punto 2 otteniamo

$$\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow \neg((\exists x)(\neg a)),$$

e per la doppia negazione $\neg\neg((\forall x)(a)) \leftrightarrow (\forall x)(a)$. Concatenando le due equivalenze (Corollario 1.9) si ottiene il punto 3.

In pratica: **per negare un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega lo scopo.**

Esempio 2.3 — Ogni gatto è bianco

Siano $G(x) = \langle x \text{ è un gatto} \rangle$ e $B(x) = \langle x \text{ è bianco} \rangle$. «Ogni gatto è bianco» si scrive $\forall x(G(x) \rightarrow B(x))$. Negando:

$$\begin{aligned} \neg\forall x(G(x) \rightarrow B(x)) &\leftrightarrow \exists x\neg(G(x) \rightarrow B(x)) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow \exists x(G(x) \wedge \neg B(x)) && \text{(negazione dell'implicazione)} \end{aligned}$$

cioè «esiste un gatto che non è bianco».

Il prossimo esempio fa parte della teoria, perché verrà usato più avanti.

Esempio 2.4 — Negare $(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y)))$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 2.10 — Negazione dei quantificatori
- Definizione 2.5 — Quantificatore esistenziale
- Proposizione 1.20 — Leggi di De Morgan
- Proposizione 1.21 — Relazione tra IMPLIES e OR
- Proposizione 1.11 — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- Corollario 1.9 — Catene di equivalenze

pag. 30
pag. 28
pag. 18
pag. 18
pag. 13
pag. 12

Qui f e g sono lettere predicative (unaria e binaria).

$$\begin{aligned}\neg(\exists x)(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) &\leftrightarrow (\forall x) \neg(f(x) \wedge \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \neg \forall y(\neg g(x, y))) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg f(x) \vee \exists y(g(x, y))) && \text{(definizione di } \exists \text{)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(f(x) \rightarrow \exists y(g(x, y))) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee \text{)}.\end{aligned}$$

A parole: «per ogni x , se x ha la proprietà f , allora esiste y tale che $g(x, y)$ ».

QUANTIFICATORI E CONGIUNZIONE



Proposizione 2.11 — Il quantificatore universale e la congiunzione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 2.4 — Formule ben formate (FBF) del primo ordine
- Definizione 2.9 — Formula valida

pag. 28
pag. 29

Siano p e q FBF e x una variabile. La formula

$$(\forall x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\forall x(p) \wedge \forall x(q))$$

è valida.

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se $\forall x(p \wedge q)$ è vera, allora $\forall x(p) \wedge \forall x(q)$ è vera

Per ogni valore di x è vera $p \wedge q$, quindi sono vere sia p sia q . Allora p è vera per ogni valore di x , cioè $\forall x(p)$, e lo stesso per q .

($\leftarrow$) Se $\forall x(p) \wedge \forall x(q)$ è vera, allora $\forall x(p \wedge q)$ è vera

Fissato un qualunque valore di x , p è vera (perché vale $\forall x(p)$) e q è vera (perché vale $\forall x(q)$), quindi $p \wedge q$ è vera. Poiché il valore di x era arbitrario, vale $\forall x(p \wedge q)$.

Con $\exists$ non funziona

L'analogia formula $(\exists x(p \wedge q)) \leftrightarrow (\exists x(p) \wedge \exists x(q))$ **non** è valida. Nell'aritmetica, con $p = \langle x \text{ è pari} \rangle$ e $q = \langle x \text{ è dispari} \rangle$, $\exists x(p)$ e $\exists x(q)$ sono vere, ma $\exists x(p \wedge q)$ è falsa: nessun numero è sia pari sia dispari.



Definizione 2.12 — Sostituzione di termini

Se la formula p ha come variabili libere $x_1, \dots, x_n$, possiamo scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$. Se $t_1, \dots, t_n$ sono termini, scriviamo $p(t_1, \dots, t_n)$ per la formula p con t_1 al posto di x_1 , ..., t_n al posto di x_n .

Attenzione: scrivere $p(x_1, \dots, x_n)$ **non** vuol dire che queste siano **tutte** le variabili libere di p . L'effetto della sostituzione è quello di mettere, al posto delle occorrenze libere delle variabili, dei termini «concreti».

Esempio 2.5 — Sostituzione

Sia p la formula

$$(x = y \wedge x \neq 0) \vee \exists z (x + z = y).$$

Possiamo scrivere $p(x)$, come anche $p(x, y)$, ma **non** $p(x, z)$, perché ogni occorrenza di z è vincolata.

Prendiamo i termini 0 e 1 e sostituiamoli al posto di x e y : $p(0, 1)$ diventa

$$(0 = 1 \wedge 0 \neq 0) \vee \exists z (0 + z = 1)$$

ed è **vera** nell'aritmetica: la prima parte è falsa, ma la seconda è vera (basta prendere $z = 1$).

CONVENZIONI DI SCRITTURA



Quantificatori multipli

Per brevità si usa raggruppare i quantificatori dello stesso tipo:

$$\forall x_1 (\forall x_2 (\dots \forall x_n (p) \dots)) \quad \text{si scrive} \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n (p),$$

e lo stesso vale per $\exists$.

Notazione infissa

Definizione 2.13 — Notazione infissa

Sia p una lettera predicativa binaria e siano t_1, t_2 termini. Scriveremo

$$t_1 p t_2 \quad \text{invece di} \quad p(t_1, t_2),$$

proprio come si fa per $\leq$ (scriviamo $x \leq y$ e non $\leq(x, y)$).

Quantificatori ristretti

Definizione 2.14 — Quantificatori ristretti

Sia p una lettera predicativa binaria, x una variabile, y un termine e f una FBF. Scriveremo

$$(\forall x p y)(f) :\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow f)$$

$$(\exists x p y)(f) :\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge f)$$

Al posto di y può esserci un qualunque termine t .

A parole: $(\forall x p y)(f)$ vuol dire «per ogni x che sta nella relazione p con y , vale f » e $(\exists x p y)(f)$ vuol dire «esiste un x che sta nella relazione p con y e per cui vale f ».

Esempio 2.6 — Quantificatori ristretti nell'aritmetica

- $(\forall x < s(0))(f)$ significa $\forall x (x < s(0) \rightarrow f)$: «per ogni x minore di 1 vale f ».
- La formula $(\forall x < 0)(x \neq x)$ è **vera**. Perché? Significa $\forall x (x < 0 \rightarrow x \neq x)$ e in $\mathbb{N}$ nessun x è minore di 0: la premessa $x < 0$ è sempre falsa, quindi l'implicazione è sempre vera (Proposizione 1.5), per ogni x . Si dice che è vera «a vuoto»: non ci sono controesempi perché non c'è nessun x da controllare.
- La formula $(\exists x < 0)(f)$, interpretata nell'aritmetica su $\mathbb{N}$, è invece **falsa** qualunque sia f : significa $\exists x (x < 0 \wedge f)$ e non esiste alcun x con $x < 0$.

Con $\forall$ si usa $\rightarrow$, con $\exists$ si usa $\wedge$

È un errore comune scambiarli.

- $(\forall x)(p(x, y) \wedge f)$ direbbe che **ogni** x sta nella relazione p con y e soddisfa f : molto più forte di quello che vogliamo.
- $(\exists x)(p(x, y) \rightarrow f)$ sarebbe vera appena esiste un x che **non** sta nella relazione p con y (premessa falsa, implicazione vera): molto più debole di quello che vogliamo.

Ad esempio «alcuni psichiatri sono baristi» si scrive $\exists x (P(x) \wedge B(x))$, non $\exists x (P(x) \rightarrow B(x))$.

Proposizione 2.15 — Negazione dei quantificatori ristretti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 2.14** — Quantificatori ristretti
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.21** — Relazione tra IMPLIES e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 32

pag. 30

pag. 20

pag. 18

pag. 18

pag. 13

pag. 12

Con le notazioni della Definizione 2.14, le seguenti formule sono valide:

1. $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$;
2. $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $\neg(\forall x p y)(f) \leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f)$

$$\begin{aligned} \neg(\forall x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\forall x)(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x) \neg(p(x, y) \rightarrow f) && \text{(Teorema 2.10, punto 2)} \\ &\leftrightarrow (\exists x)(p(x, y) \wedge \neg f) && \text{(negazione dell'implicazione)} \\ &\leftrightarrow (\exists x p y)(\neg f) && \text{(definizione).} \end{aligned}$$

Punto 2: $\neg(\exists x p y)(f) \leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f)$

$$\begin{aligned} \neg(\exists x p y)(f) &\leftrightarrow \neg(\exists x)(p(x, y) \wedge f) && \text{(definizione)} \\ &\leftrightarrow (\forall x) \neg(p(x, y) \wedge f) && \text{(Teorema 2.10, punto 1)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x, y) \vee \neg f) && \text{(De Morgan)} \\ &\leftrightarrow (\forall x)(p(x, y) \rightarrow \neg f) && \text{(relazione tra } \rightarrow \text{ e } \vee) \\ &\leftrightarrow (\forall x p y)(\neg f) && \text{(definizione).} \end{aligned}$$

In pratica: per negare un quantificatore ristretto si scambia $\forall$ con $\exists$, si lascia invariata la restrizione e si nega lo scopo. Ad esempio $\neg(\forall x \leq 12)(f) \leftrightarrow (\exists x \leq 12)(\neg f)$.

Parte II

Teoria degli insiemi

INSIEMI

In questo capitolo costruiamo la **teoria degli insiemi** come un linguaggio del primo ordine (Capitolo 2): prima in modo informale, per capire perché servono delle regole, poi in modo formale attraverso gli **assiomi**. Vedremo poi che le operazioni tra insiemi sono la «traduzione» dei connettivi logici, e che le tautologie del Capitolo 1 diventano proprietà degli insiemi.

IL LINGUAGGIO DEGLI INSIEMI



Costruiamo un linguaggio del primo ordine in cui, variabili, accessori, connettivi e quantificatori a parte, non ci sono costanti né lettere funzionali e c'è **un solo predicato binario**: « $\in$ ».

Definizione 3.1 — Linguaggio della teoria degli insiemi

Il linguaggio della teoria degli insiemi è $(I, \in)$, dove $\in$ è una lettera predicativa binaria. Se a è in relazione $\in$ con b , cioè $a \in b$, diremo che a è un **elemento** di b , o che a **appartiene** a b . Scriveremo $a \notin b$ al posto di $\neg(a \in b)$.

Informalmente, gli insiemi saranno descritti da parentesi graffe che «contengono» qualcosa: se $a \in b$ scriveremo $b = \{a, \dots\}$, dove i puntini indicano la presenza eventuale di altri elementi. Ad esempio, gli unici elementi dell'insieme $\{i, j\}$ sono i e j .

Se $f(x)$ è una FBF, scrivere

$$a = \{x \mid f(x)\} \text{ equivale a dire } \forall x (x \in a \leftrightarrow f(x)),$$

il che è un modo per descrivere **tutti e soli** gli elementi di a .

Il paradosso di Russell



Se restiamo informali giungiamo a paradossi. Supponiamo che $r = \{x \mid \neg(x \in x)\}$ sia un insieme, cioè che $\forall x (x \in r \leftrightarrow \neg(x \in x))$. r appartiene a se stesso?

- Se $r \in r$, allora $\neg(r \in r)$, perché questa è la proprietà che caratterizza gli elementi di r .
- Se $\neg(r \in r)$, allora r soddisfa la proprietà dei propri elementi, quindi $r \in r$.

Assurdo! Il problema è aver ammesso una teoria **senza regole**, in cui troppe cose sono «insiemi». Servono quindi delle regole, gli **assiomi**, che dicano quali insiemi esistono.

INCLUSIONE



Prima degli assiomi diamo due definizioni, che servono per enunciarli.

Definizione 3.2 — Inclusione e inclusione propria

Siano x e y insiemi. Definiamo

$$x \subseteq y \text{ :} \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

$$x \subset y \text{ :} \leftrightarrow (x \subseteq y) \wedge (x \neq y).$$

Se $x \subseteq y$ diremo che x è una **parte** (o **sottoinsieme**) di y ; se $x \subset y$ diremo che x è una **parte propria** di y .

**Assioma 3.3 — Estensionalità**

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y))$$

Ovvero: «due insiemi con gli stessi elementi sono lo stesso insieme». Ad esempio $\{a, b\} = \{b, a\}$ e $\{x, x\} = \{x\}$.

Assioma 3.4 — Insieme vuoto

$$\exists x (\forall y \neg (y \in x))$$

Ovvero: «esiste un insieme senza elementi».

Assioma 3.5 — Coppia

$$\forall x, y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y))$$

Ovvero: «dati due insiemi x e y , esiste un insieme i cui elementi sono esattamente x e y ».

Assioma 3.6 — Parti

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x)$$

Ovvero: «dato un insieme x , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente le parti di x ».

Assioma 3.7 — Unione (unaria)

$$\forall f \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists y (z \in y \wedge y \in f))$$

Ovvero: «dato un insieme f , esiste l'insieme i cui elementi sono esattamente gli elementi degli elementi di f ».

Assioma 3.8 — Separazione (o Comprensione)

Sia f un predicato unario. Allora

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge f(z)))$$

Ovvero: «dato un insieme x , esiste l'insieme di tutti gli elementi di x che soddisfano f ».

Gli assiomi dicono che certi insiemi **esistono**; l'Estensionalità dice che sono anche **unici**.

Proposizione 3.9 — Unicità degli insiemi dati dagli assiomi**Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 37

pag. 12

Sia $\varphi(z)$ una FBF. Se y e y' sono insiemi tali che $\forall z (z \in y \leftrightarrow \varphi(z))$ e $\forall z (z \in y' \leftrightarrow \varphi(z))$, allora $y = y'$. In particolare, gli insiemi dati dagli assiomi dell'Insieme vuoto, della Coppia, delle Parti, dell'Unione e della Separazione sono **unici**.

Dimostrazione. Per ogni z abbiamo $z \in y \leftrightarrow \varphi(z) \leftrightarrow z \in y'$, quindi (concatenando) $\forall z (z \in y \leftrightarrow z \in y')$ e, per Estensionalità, $y = y'$. Per gli assiomi basta scegliere φ : per il vuoto $\varphi(z) = \neg(z = z)$ (sempre falsa, così « $z \in y \leftrightarrow \varphi(z)$ » dice $\neg(z \in y)$), per la coppia $\varphi(z) = (z = x \vee z = y)$, e così via. ■

Definizione 3.10 — Notazioni

Grazie all'unicità possiamo dare un nome agli insiemi costruiti dagli assiomi:

- $\emptyset$ è l'**insieme vuoto**;
- $\{x, y\}$ è la **coppia** di x e y ; se $x = y$ scriviamo $\{x\} = \{x, x\}$, detto **singleton** di x ;
- $\mathcal{P}(x)$ è l'**insieme delle parti** di x ;
- $\bigcup f$ è l'**unione** di f ;
- $\{z \in x \mid f(z)\}$ è l'insieme degli elementi di x che soddisfano f (Separazione).

Lemma 3.11 — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Assioma 3.4** — Insieme vuoto
- ▶ **Definizione 3.10** — Notazioni

pag. 37

pag. 37

pag. 38

Per ogni insieme a : $a = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(z \in a)$.

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se $a = \emptyset$, allora a non ha elementi

È l'assioma dell'Insieme vuoto: $\emptyset$ non ha elementi.

($\leftarrow$) Se a non ha elementi, allora $a = \emptyset$

Per ogni z le formule $z \in a$ e $z \in \emptyset$ sono entrambe false, quindi $\forall z (z \in a \leftrightarrow z \in \emptyset)$ e, per Estensionalità, $a = \emptyset$.

LA COLLEZIONE DI TUTTI GLI INSIEMI

Grazie agli assiomi non è più possibile costruire l'insieme di Russell.

Teorema 3.12 — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)
- ▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso
- ▶ **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione

pag. 37

pag. 14

pag. 14

Non esiste un insieme I tale che $\forall x (x \in I)$.

Dimostrazione. Per assurdo, sia I un insieme che contiene tutti gli insiemi. Per l'assioma di **Separazione** esiste l'insieme

$$R = \{x \mid x \in I \wedge \neg(x \in x)\}.$$

Poiché R è un insieme, $R \in I$. Per il terzo escluso $R \in R$ oppure $R \notin R$: vediamo i due casi.

Caso $R \in R$

Gli elementi di R soddisfano $\neg(x \in x)$, quindi $R \notin R$.

Caso $R \notin R$

Allora R soddisfa $R \in I \wedge \neg(R \in R)$, cioè la proprietà che definisce R , quindi $R \in R$.

In entrambi i casi si ottiene $R \in R \wedge R \notin R$, contro il principio di non contraddizione. Assurdo.



Definizione 3.13 — Unione binaria

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**unione** di x e y come

$$x \cup y := \bigcup \{x, y\}.$$

Definizione 3.14 — Intersezione unaria e binaria

Sia f un insieme. Definiamo l'**intersezione** di f come

$$\bigcap f := \{z \in \bigcup f \mid \forall y (y \in f \rightarrow z \in y)\}.$$

Siano x e y insiemi. Definiamo l'**intersezione** di x e y come $x \cap y := \bigcap \{x, y\}$.

Definizione 3.15 — Differenza insiemistica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza** tra x e y come

$$x \setminus y := \{z \in x \mid \neg(z \in y)\},$$

cioè «l'insieme di tutti gli elementi di x che non sono in y ».

Definizione 3.16 — Differenza simmetrica

Siano x e y insiemi. Definiamo la **differenza simmetrica** tra x e y come

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y \mid z \in x \text{ XOR } z \in y\}.$$

Tutte queste definizioni hanno senso perché i relativi insiemi esistono grazie agli assiomi di Coppia, Unione e Separazione. La proposizione seguente è quella che useremo in tutte le dimostrazioni: dice quando un elemento appartiene al risultato di un'operazione.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.5** — Coppia
- ▶ **Assioma 3.7** — Unione (unaria)
- ▶ **Assioma 3.8** — Separazione (o Comprensione)
- ▶ **Definizione 3.13** — Unione binaria
- ▶ **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria
- ▶ **Definizione 3.15** — Differenza insiemistica
- ▶ **Definizione 3.16** — Differenza simmetrica

pag. 37
pag. 37
pag. 37
pag. 39
pag. 39
pag. 39
pag. 39

Per ogni insieme x , y e per ogni z :

1. $z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$;
2. $z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$;
3. $z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$;
4. $z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$.

Dimostrazione.
Punto 1: unione

Per l'assioma dell'Unione, $z \in \bigcup\{x, y\}$ se e solo se esiste w con $z \in w$ e $w \in \{x, y\}$; per l'assioma della Coppia $w \in \{x, y\}$ vuol dire $w = x$ oppure $w = y$. Quindi $z \in x \cup y$ se e solo se $z \in x$ oppure $z \in y$.

Punto 2: intersezione

Per Separazione, $z \in \bigcap\{x, y\}$ se e solo se $z \in x \cup y$ e z appartiene a ogni elemento di $\{x, y\}$, cioè $z \in x$ e $z \in y$. La condizione $z \in x \cup y$ è allora automaticamente vera.

Punto 3: differenza

È la definizione, per Separazione.

Punto 4: differenza simmetrica

Per Separazione, $z \in x \Delta y$ se e solo se $z \in x \cup y$ e $z \in x \text{ XOR } z \in y$; ma se $z \in x \text{ XOR } z \in y$ allora z sta in almeno uno dei due, quindi $z \in x \cup y$ è automaticamente vera.

Operazioni insiemistiche e connettivi logici. La proposizione mostra che ogni operazione **traduce** un connettivo:

Insiemi	Logica	Perché
$=$	$\leftrightarrow$	Estensionalità: $x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)$
$\subseteq$	$\rightarrow$	$x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$
$\cup$	$\vee$	$z \in x \cup y \leftrightarrow z \in x \vee z \in y$
$\cap$	$\wedge$	$z \in x \cap y \leftrightarrow z \in x \wedge z \in y$
Δ	XOR	$z \in x \Delta y \leftrightarrow z \in x \text{ XOR } z \in y$
$\setminus$	$\neg$	$z \in x \setminus y \leftrightarrow z \in x \wedge \neg(z \in y)$

Tabella 3.1: Traduzione tra operazioni insiemistiche e connettivi.

Perché per $\neg$ serve la differenza, e non il «complementare» $\{x \mid \neg(x \in a)\}$? Perché quest'ultimo non è un insieme.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Teorema 3.12** — La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme
- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- ▶ **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso

pag. 38
pag. 40
pag. 14

Sia a un insieme. Non esiste un insieme c tale che $\forall x (x \in c \leftrightarrow \neg(x \in a))$.

Dimostrazione. Se c esistesse, allora per ogni x avremmo $x \in c \cup a \leftrightarrow \neg(x \in a) \vee x \in a$, che è sempre vera per il terzo escluso. Quindi $c \cup a$ conterrebbe tutti gli insiemi, contro il Teorema 3.12. ■

TAUTOLOGIE TRADOTTE IN PROPRIETÀ DEGLI INSIEMI



Adesso possiamo usare le tautologie per ottenere formule valide nel linguaggio della teoria degli insiemi. Il metodo è sempre lo stesso:

1. per dimostrare che due insiemi A e B sono uguali, per **Estensionalità** basta dimostrare che $\forall z (z \in A \leftrightarrow z \in B)$;
2. si scrive $z \in A$ con i connettivi usando la Proposizione 3.17;
3. si applica la tautologia corrispondente, e si torna indietro.

Proposizione 3.19 — Regola della doppia inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione
- ▶ **Proposizione 2.11** — Il quantificatore universale e la congiunzione
- ▶ **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti
- ▶ **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 37
pag. 36
pag. 20
pag. 31
pag. 13
pag. 12

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge y \subseteq x))$$

Dimostrazione. Prendo x e y :

$$\begin{aligned} x = y &\leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) && \text{(Estensionalità)} \\ &\leftrightarrow \forall z ((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x)) && \text{(doppia implicazione)} \\ &\leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x) && \text{(Proposizione 2.11)} \\ &\leftrightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x && \text{(definizione di } \subseteq \text{)}. \end{aligned}$$

È il metodo più usato per dimostrare un'uguaglianza tra insiemi: si dimostrano le due inclusioni.

Proposizione 3.20 — Transitività dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi

pag. 36
pag. 11

Siano x, y, z insiemi. Se $x \subseteq y$ e $y \subseteq z$, allora $x \subseteq z$.

Dimostrazione. Sia $w \in x$. Poiché $x \subseteq y$, abbiamo $w \in y$; poiché $y \subseteq z$, abbiamo $w \in z$. Quindi $\forall w (w \in x \rightarrow w \in z)$, cioè $x \subseteq z$. È la traduzione della transitività di $\rightarrow$: la formula $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ è una tautologia. ■

Lemma 3.21 — Tautologie per l'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 1.5** — Tavole di verità dei connettivi
- **Definizione 1.27** — I connettivi XOR, NAND e NOR
- **Proposizione 1.8** — Equivalenza logica e tavole di verità
- **Corollario 1.9** — Catene di equivalenze

pag. 11
pag. 22
pag. 12
pag. 12

Le seguenti FBF sono tutte logicamente equivalenti tra loro:

$$p \rightarrow q \quad (p \wedge q) \leftrightarrow p \quad (p \vee q) \leftrightarrow q \quad \neg(p \wedge \neg q) \quad (p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p).$$

Dimostrazione.

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \wedge q) \leftrightarrow p$	$(p \vee q) \leftrightarrow q$	$\neg(p \wedge \neg q)$	$(p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F
F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Tutte le colonne evidenziate coincidono con quella di $p \rightarrow q$.

Proposizione 3.22 — Caratterizzazioni dell'inclusione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Lemma 3.21** — Tautologie per l'inclusione
- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 42
pag. 40
pag. 37
pag. 38
pag. 36
pag. 13

Per ogni coppia di insiemi x, y sono equivalenti:

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x \leftrightarrow x \cup y = y \leftrightarrow x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \Delta y = y \setminus x.$$

Dimostrazione. Poniamo $p = \langle z \in x \rangle$ e $q = \langle z \in y \rangle$. Ricordiamo che $x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q)$. Confrontiamo ogni condizione con $x \subseteq y$, usando Estensionalità, la Proposizione 3.17 e il Lemma 3.21 (dentro $\forall z$, per la Proposizione 1.11).

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cap y = x$$

$$x \cap y = x \leftrightarrow \forall z ((p \wedge q) \leftrightarrow p) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \cup y = y$$

$$x \cup y = y \leftrightarrow \forall z ((p \vee q) \leftrightarrow q) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \setminus y = \emptyset$$

$$\text{Per il Lemma 3.11, } x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow \forall z \neg(p \wedge \neg q) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

$$x \subseteq y \leftrightarrow x \Delta y = y \setminus x$$

$$x \Delta y = y \setminus x \leftrightarrow \forall z ((p \text{ XOR } q) \leftrightarrow (q \wedge \neg p)) \leftrightarrow \forall z (p \rightarrow q) \leftrightarrow x \subseteq y.$$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- **Proposizione 1.13** — Idempotenza di AND e OR
- **Proposizione 1.30** — Commutatività e associatività di XOR

pag. 40
pag. 37
pag. 15
pag. 16
pag. 14
pag. 23

Per ogni insieme x, y, z :

1. **commutatività**: $x \cup y = y \cup x$, $x \cap y = y \cap x$, $x \Delta y = y \Delta x$;
2. **associatività**: $(x \cup y) \cup z = x \cup (y \cup z)$, $(x \cap y) \cap z = x \cap (y \cap z)$, $(x \Delta y) \Delta z = x \Delta (y \Delta z)$;
3. **idempotenza**: $x \cup x = x$, $x \cap x = x$.

Dimostrazione. Mostriamo come esempio la commutatività di $\cup$; tutte le altre sono identiche, cambiando la tautologia usata. Per ogni w :

$$w \in x \cup y \leftrightarrow w \in x \vee w \in y \leftrightarrow w \in y \vee w \in x \leftrightarrow w \in y \cup x,$$

dove il passaggio centrale è la commutatività di $\vee$. Per Estensionalità $x \cup y = y \cup x$. Per $\cap$ si usano le proprietà di $\wedge$, per Δ quelle di XOR (Proposizione 1.30); per l'idempotenza, $(p \vee p) \leftrightarrow p$ e $(p \wedge p) \leftrightarrow p$. ■

Proposizione 3.24 — Doppia negazione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 40
pag. 37
pag. 18
pag. 13
pag. 17
pag. 21
pag. 42

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$. In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow x \setminus (x \setminus y) = y).$$

Dimostrazione.

Per ogni x, y : $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$

$$\begin{aligned} x \setminus (x \setminus y) &= \{z \in x \mid \neg(z \in x \setminus y)\} = \{z \mid z \in x \wedge \neg(z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid z \in x \wedge (\neg(z \in x) \vee z \in y)\} && \text{(De Morgan + doppia negazione)} \\ &= \{z \mid (z \in x \wedge \neg(z \in x)) \vee (z \in x \wedge z \in y)\} && \text{(distributività di } \wedge \text{ rispetto a } \vee) \\ &= \{z \mid z \in x \wedge z \in y\} = x \cap y && (\text{F } \vee p \leftrightarrow p). \end{aligned}$$

Se $y \subseteq x$: $x \setminus (x \setminus y) = y$

Per il caso precedente $x \setminus (x \setminus y) = x \cap y$, e se $y \subseteq x$ allora $x \cap y = y \cap x = y$ (Proposizione 3.22). ■

Proposizione 3.25 — Terzo escluso insiemistico

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.14** — Principio del terzo escluso
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Proposizione 3.22** — Caratterizzazioni dell'inclusione

pag. 40
pag. 37
pag. 17
pag. 14
pag. 21
pag. 42

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$. In particolare

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow y \cup (x \setminus y) = x).$$

Dimostrazione.

Per ogni x, y : $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \vee z \in x) \wedge (z \in y \vee \neg(z \in y))\} && \text{(distributività di } \vee \text{ rispetto a } \wedge) \\ &= \{z \mid z \in y \vee z \in x\} = x \cup y && (p \wedge \top \leftrightarrow p, \text{ terzo escluso}). \end{aligned}$$

Se $y \subseteq x$: $y \cup (x \setminus y) = x$

Per il caso precedente $y \cup (x \setminus y) = x \cup y$, e se $y \subseteq x$ allora $x \cup y = y \cup x = x$ (Proposizione 3.22).

■

Proposizione 3.26 — Non contraddizione insiemistica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR
- **Proposizione 1.16** — Commutatività di AND, OR e IFF
- **Proposizione 1.15** — Principio di non contraddizione
- **Proposizione 1.26** — Tautologie e contraddizioni dentro una formula
- **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto

pag. 40
pag. 16
pag. 15
pag. 14
pag. 21
pag. 38

Per ogni coppia di insiemi x, y vale $y \cap (x \setminus y) = \emptyset$.

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} y \cap (x \setminus y) &= \{z \mid z \in y \wedge (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} && \text{(def.)} \\ &= \{z \mid (z \in y \wedge \neg(z \in y)) \wedge z \in x\} && \text{(associatività e commutatività di } \wedge) \\ &= \emptyset && (\mathbf{F} \wedge p \leftrightarrow \mathbf{F}, \text{ Lemma 3.11}). \end{aligned}$$

■

Proposizione 3.27 — Leggi di De Morgan insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.20** — Leggi di De Morgan
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR
- **Proposizione 1.11** — Sostituzione di sottoformule equivalenti

pag. 40
pag. 37
pag. 18
pag. 17
pag. 13

Per ogni insieme x, y, z :

$$x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z) \qquad x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z).$$

Dimostrazione. Siano $p = \langle w \in x \rangle$, $q = \langle w \in y \rangle$, $r = \langle w \in z \rangle$.

Prima legge: $x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$

$$\begin{aligned} x \setminus (y \cap z) &= \{w \mid p \wedge \neg(q \wedge r)\} = \{w \mid p \wedge (\neg q \vee \neg r)\} && \text{(De Morgan)} \\ &= \{w \mid (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)\} && \text{(distributività)} \\ &= \{w \mid w \in x \setminus y \vee w \in x \setminus z\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z). \end{aligned}$$

Seconda legge: $x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)$

È identica, usando l'altra legge di De Morgan: $p \wedge \neg(q \vee r) \leftrightarrow p \wedge (\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \wedge (p \wedge \neg r)$ (idempotenza, associatività e commutatività di $\wedge$).

■

Proposizione 3.28 — Distributività insiemistiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni
- **Assioma 3.3** — Estensionalità
- **Proposizione 1.19** — Distributività reciproca di AND e OR

pag. 40
pag. 37
pag. 17

$\cup$ e $\cap$ sono reciprocamente distributive: per ogni x, y, z

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z) \qquad x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z).$$

Dimostrazione. Poniamo $p = \langle w \in x \rangle$, $q = \langle w \in y \rangle$, $r = \langle w \in z \rangle$ e traduciamo con la Proposizione 3.17.

$$x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$$

$w \in x \cup (y \cap z) \leftrightarrow p \vee (q \wedge r)$ e $w \in (x \cup y) \cap (x \cup z) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$, equivalenti per la distributività di $\vee$ rispetto a $\wedge$. Si conclude per Estensionalità.

$$x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$$

$w \in x \cap (y \cup z) \leftrightarrow p \wedge (q \vee r)$ e $w \in (x \cap y) \cup (x \cap z) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$, equivalenti per la distributività di $\wedge$ rispetto a $\vee$. Si conclude per Estensionalità.

■

Proposizione 3.29 — Distributività di $\cap$ rispetto a Δ

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Proposizione 1.8 — Equivalenza logica e tavole di verità

pag. 40
pag. 37
pag. 12

Per ogni x, y, z : $x \cap (y \Delta z) = (x \cap y) \Delta (x \cap z)$.

Dimostrazione. Traducendo, basta che $p \wedge (q \text{ XOR } r)$ e $(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$ siano equivalenti:

p	q	r	$q \text{ XOR } r$	$p \wedge (q \text{ XOR } r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \text{ XOR } (p \wedge r)$
V	V	V	F	F	V	V	F
V	V	F	V	V	V	F	V
V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne evidenziate coincidono; si conclude per Estensionalità. ■

Proposizione 3.30 — Esplicitazioni della differenza simmetrica

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 3.17 — Appartenenza alle operazioni
- Assioma 3.3 — Estensionalità
- Proposizione 1.29 — Esplicitazioni di XOR

pag. 40
pag. 37
pag. 23

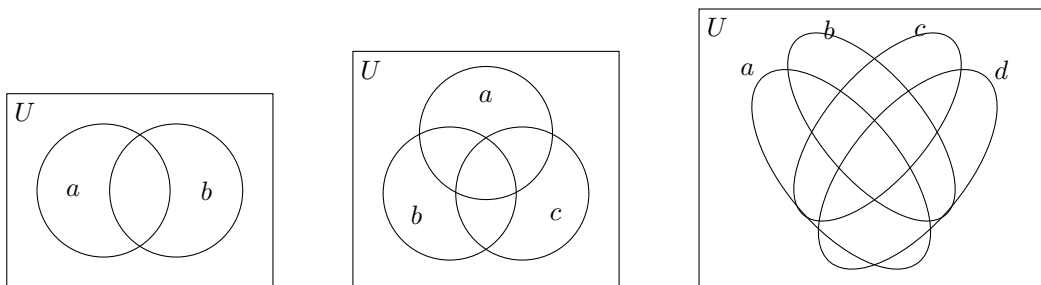
Per ogni x, y : $x \Delta y = (x \setminus y) \cup (y \setminus x) = (x \cup y) \setminus (y \cap x)$.

Dimostrazione. Traducendo, i tre insiemi corrispondono a $p \text{ XOR } q$, $(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)$ e $(p \vee q) \wedge \neg(q \wedge p)$, che sono equivalenti per le esplicitazioni di XOR (e la commutatività di $\wedge$). Si conclude per Estensionalità. ■

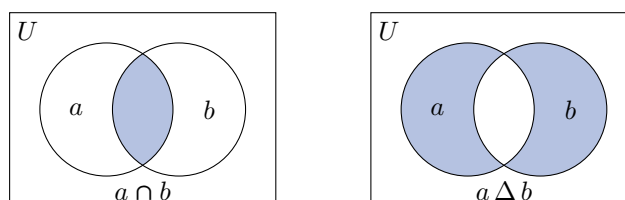
DIAGRAMMI DI VENN



I **diagrammi di Venn** rappresentano tutte le possibili intersezioni tra un numero finito di insiemi, disegnati come regioni di un rettangolo U . Ecco i diagrammi generali per 2, 3 e 4 insiemi.



Possono servire a visualizzare le operazioni, ad esempio l'intersezione e la differenza simmetrica:

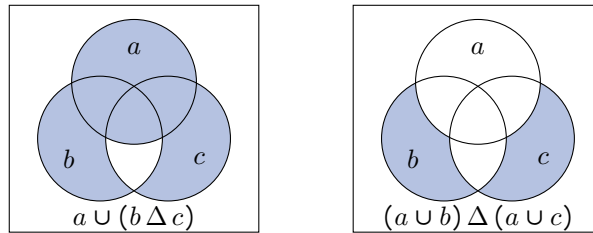


L'utilizzo più vantaggioso dei diagrammi di Venn, però, è quello di trovare **controesempi** ad alcune relazioni insiemistiche: se

i diagrammi dei due membri sono diversi, si scelgono insiemi che differiscano proprio nelle aree in cui i diagrammi differiscono.

Esempio 3.1 — $a \cup (b \Delta c) = (a \cup b) \Delta (a \cup c)$ non vale sempre

Disegniamo i due membri:



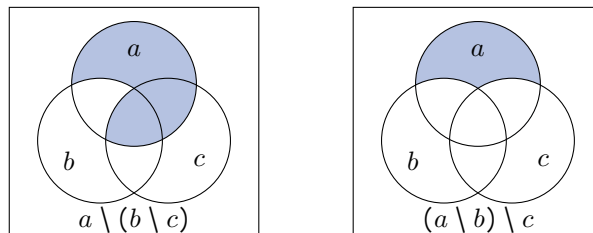
Sono diversi: nel secondo manca tutta la regione di a . Basta allora prendere a con almeno un elemento che non sta né in b né in c . La scelta più facile è $a = \{x\}$, $b = c = \emptyset$: allora

$$a \cup (b \Delta c) = a \neq \emptyset = (a \cup b) \Delta (a \cup c),$$

e ciò dimostra che l'uguaglianza non vale sempre.

Esempio 3.2 — La differenza non è associativa

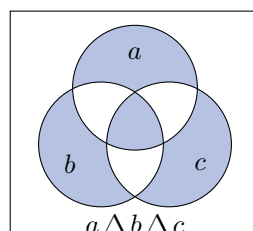
Confrontiamo $a \setminus (b \setminus c)$ e $(a \setminus b) \setminus c$:



Differiscono nella regione degli elementi che stanno in a e in c ma non in b . Prendiamo quindi $a = c = \{x\}$ e $b = \emptyset$: allora $a \setminus (b \setminus c) = \{x\} \setminus \emptyset = \{x\}$, mentre $(a \setminus b) \setminus c = \{x\} \setminus \{x\} = \emptyset$.

Esempio 3.3 — L'associatività di Δ vista con i diagrammi

Sia $(a \Delta b) \Delta c$ sia $a \Delta (b \Delta c)$ contengono esattamente gli elementi che stanno in **uno solo** oppure in **tutti e tre** gli insiemi: il diagramma è lo stesso, come dimostrato nella Proposizione 3.23.



COPPIE ORDINATE E CORRISPONDENZE

Gli insiemi non hanno un ordine: $\{x, y\} = \{y, x\}$. Per parlare di funzioni e relazioni ci servono invece coppie in cui conta **chi viene prima**. In questo capitolo costruiamo le coppie ordinate usando solo gli assiomi, poi il prodotto cartesiano e infine le corrispondenze tra insiemi.

COPPIE ORDINATE



Definizione 4.1 — Coppia ordinata

Siano x e y insiemi. L'insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ si chiama **coppia ordinata** di **prima coordinata** x e **seconda coordinata** y , e si scrive (x, y) .

L'insieme esiste per l'assioma della Coppia, applicato prima a x, x e x, y e poi a $\{x\}, \{x, y\}$. La proprietà che ci interessa è che due coppie ordinate sono uguali solo se hanno le stesse coordinate **nello stesso ordine**.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 4.1** — Coppia ordinata
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Assioma 3.5** — Coppia
- ▶ **Definizione 3.10** — Notazioni
- ▶ **Proposizione 1.24** — Doppia implicazione

pag. 48
pag. 37
pag. 37
pag. 38
pag. 20

$$\forall x, y, w, z \left((x, y) = (w, z) \leftrightarrow (x = w \wedge y = z) \right)$$

Dimostrazione.

($\leftarrow$) Se $x = w$ e $y = z$, allora $(x, y) = (w, z)$

Ovvio: sostituendo w con x e z con y si ottiene lo stesso insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$.

($\rightarrow$) Se $(x, y) = (w, z)$, allora $x = w$ e $y = z$

Per ipotesi $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$. Distinguiamo due casi.

Caso $x = y$

Allora $\{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\}$ ha un solo elemento, quindi anche $\{\{w\}, \{w, z\}\}$ ne ha uno solo: $\{w\} = \{w, z\} = \{x\}$. Quindi $w = x$ e $z = w$, cioè $x = y = w = z$.

Caso $x \neq y$

Allora $\{x\} \neq \{x, y\}$ e $\{x, y\}$ ha due elementi. Per Estensionalità $\{x, y\}$ deve essere uguale a $\{w\}$ oppure a $\{w, z\}$; non può essere $\{w\}$ (altrimenti $x = w = y$), quindi $\{x, y\} = \{w, z\}$. Allora l'altro elemento, $\{x\}$, deve essere uguale a $\{w\}$, cioè $x = w$. Ma allora $\{x, y\} = \{x, z\}$ e y , non potendo essere uguale a x , deve essere uguale a z .

In entrambi i casi $x = w$ e $y = z$.



Definizione 4.3 — Terna ordinata

Siano x, y, z insiemi. La **terna ordinata** di coordinate x, y, z è

$$(x, y, z) := ((x, y), z).$$

Corollario 4.4 — Proprietà caratteristica della terna ordinata

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Teorema 4.2** — Proprietà caratteristica della coppia ordinata
- ▶ **Definizione 4.3** — Terna ordinata

pag. 49
pag. 49

$$(x, y, z) = (x', y', z') \leftrightarrow (x = x' \wedge y = y' \wedge z = z').$$

Dimostrazione. Per il Teorema 4.2 applicato due volte: $((x, y), z) = ((x', y'), z') \leftrightarrow (x, y) = (x', y') \wedge z = z' \leftrightarrow x = x' \wedge y = y' \wedge z = z'$.



PRODOTTO CARTESIANO

Vogliamo l'insieme di **tutte** le coppie ordinate con prima coordinata in a e seconda coordinata in b . Per costruirlo con la Separazione ci serve un insieme che le contenga già tutte.

Lemma 4.5 — Dove vivono le coppie ordinate

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 4.1** — Coppia ordinata
- ▶ **Assioma 3.6** — Parti
- ▶ **Definizione 3.2** — Inclusione e inclusione propria
- ▶ **Proposizione 3.17** — Appartenenza alle operazioni

pag. 48
pag. 37
pag. 36
pag. 40

Siano a, b insiemi, $x \in a$ e $y \in b$. Allora $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$.

Dimostrazione.

Passo 1: $\{x\}$ e $\{x, y\}$ stanno in $\mathcal{P}(a \cup b)$

Dato che $x \in a \cup b$, il singleton $\{x\}$ è un sottoinsieme di $a \cup b$, quindi $\{x\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$. Allo stesso modo, poiché $x, y \in a \cup b$, anche $\{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b)$.

Passo 2: (x, y) sta in $\mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$

Poiché sia $\{x\}$ sia $\{x, y\}$ appartengono a $\mathcal{P}(a \cup b)$, l'insieme che li racchiude entrambi, $\{\{x\}, \{x, y\}\} = (x, y)$, è un sottoinsieme di $\mathcal{P}(a \cup b)$. Quindi $(x, y) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b))$. ■

Definizione 4.6 — Prodotto cartesiano

Siano a e b insiemi. Il **prodotto cartesiano** di a e b è

$$a \times b := \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(a \cup b)) \mid \exists x, y (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x, y))\}.$$

Per il Lemma 4.5, $a \times b$ contiene **tutte** le coppie (x, y) con $x \in a$ e $y \in b$.

Perché le parti delle parti? >>>

Facciamo le parti delle parti di $a \cup b$ perché, partendo dalla definizione di coppia $\{\{x\}, \{x, y\}\}$, sappiamo solo che $x \in a$ e $y \in b$: di conseguenza sia x sia y appartengono all'insieme unione $a \cup b$. È il più piccolo insieme «già costruito» in cui cercare le coppie con la Separazione.

CORRISPONDENZE



Definizione 4.7 — Corrispondenza

Siano a, b, g insiemi con $g \subseteq a \times b$. Allora la terna $\rho = (a, b, g)$ si dice **corrispondenza** tra a e b , e g si dice **grafico** della corrispondenza. L'insieme delle corrispondenze tra a e b lo chiamiamo $\text{Corr}(a, b)$.

Se $\rho = (a, b, g) \in \text{Corr}(a, b)$, $x \in a$, $y \in b$ e $(x, y) \in g$, scriveremo $x\rho y$.

Definizione 4.8 — Relazione binaria

Una corrispondenza (a, a, g) di un insieme con se stesso si dice **relazione binaria** su a . Definiamo $\text{Rel}(a) := \text{Corr}(a, a)$ e la **diagonale** $\text{diag}(a) := \{(x, x) \mid x \in a\}$.

- Se $g = a \times a$, la relazione si dice **totale**.
- Se $g = \text{diag}(a)$, la relazione si dice **identica**.

Definizione 4.9 — Prodotto tra corrispondenze

Siano $\rho = (a, b, g_1)$ e $\sigma = (c, d, g_2)$ corrispondenze. Definisco la corrispondenza

$$\sigma\rho = (a, d, g_3)$$

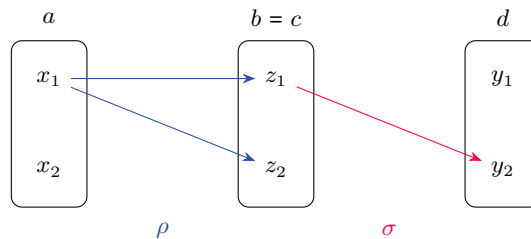
e la chiamo **prodotto tra ρ e σ** , dove

$$\forall x, y \left((x, y) \in g_3 \leftrightarrow \exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, y) \in g_2 \right) \right).$$

Attenzione all'ordine: in $\sigma\rho$ si applica **prima** ρ e **poi** σ . Le coppie di g_3 sono quelle «collegate attraverso elementi in comune tra b e c ».

Esempio 4.1 — Prodotto tra corrispondenze

Sia ρ da $a = \{x_1, x_2\}$ a $b = \{z_1, z_2\}$ e σ da $c = b$ a $d = \{y_1, y_2\}$:



Qui $x_1\rho z_1$ e $z_1\sigma y_2$, quindi $x_1\sigma\rho y_2$. Nessun'altra coppia è collegata: il grafico di $\sigma\rho$ è $\{(x_1, y_2)\}$.

Esempio 4.2 — Altri prodotti

- Siano ρ e σ le relazioni binarie tra gli esseri umani «essere padre di» ed «essere fratello di». Allora $x\rho\sigma y$ se e solo se « x è padre del fratello di y », $x\sigma\rho y$ se e solo se « x è fratello del padre (cioè è uno zio) di y », mentre $x\rho^2 y$ (con $\rho^2 = \rho\rho$) se e solo se « x è il nonno paterno di y ».
- Consideriamo l'inclusione su $\mathcal{P}(a)$. Allora $\subseteq^2 = \subseteq$, grazie alla transitività dell'inclusione (Proposizione 3.20).

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze
- ▶ **Corollario 4.4** — Proprietà caratteristica della terna ordinata
- ▶ **Assioma 3.3** — Estensionalità
- ▶ **Proposizione 1.18** — Associatività di AND e OR

pag. 51
pag. 49
pag. 37
pag. 16

Il prodotto di corrispondenze è **associativo**: per ogni terna di corrispondenze ρ, σ, τ

$$\tau(\sigma\rho) = (\tau\sigma)\rho.$$

Dimostrazione. Siano $\rho = (a, b, g_1)$, $\sigma = (c, d, g_2)$, $\tau = (e, h, g_3)$. Entrambi i prodotti hanno a come primo insieme e h come secondo, quindi (Corollario 4.4) basta mostrare che i grafici coincidono. Per definizione di prodotto, applicata due volte:

$$\begin{aligned} (x, y) \in \text{grafico di } \tau(\sigma\rho) &\leftrightarrow \exists w \left(\exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \right) \wedge (w, y) \in g_3 \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right), \\ (x, y) \in \text{grafico di } (\tau\sigma)\rho &\leftrightarrow \exists z \left((x, z) \in g_1 \wedge \exists w \left((z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right) \right) \\ &\leftrightarrow \exists z \exists w \left((x, z) \in g_1 \wedge (z, w) \in g_2 \wedge (w, y) \in g_3 \right). \end{aligned}$$

Nei passaggi abbiamo portato fuori il quantificatore $\exists$ (la variabile quantificata non compare nell'altro membro della congiunzione) e usato l'associatività di $\wedge$. Le due condizioni coincidono, quindi per Estensionalità i grafici sono uguali. ■

FUNZIONI

Le funzioni sono particolari corrispondenze: quelle che associano a **ogni** elemento del primo insieme **uno e un solo** elemento del secondo. In questo capitolo le definiamo, le componiamo e studiamo le tre proprietà fondamentali (iniettività, suriettività, biettività), caratterizzandole in più modi.

DEFINIZIONE DI FUNZIONE



Definizione 5.1 — Funzione

Siano a e b insiemi. Una corrispondenza $f = (a, b, g)$ si dice **applicazione** o **funzione** se

$$\forall x \in a \exists! y \in b (xfy).$$

Visto che y è unico, lo denoto $f(x)$. Inoltre:

- $f(x)$ si dice **immagine di x mediante f** ;
- a e b si dicono rispettivamente **dominio** e **codominio** di f ;
- $\text{Im}f := \{y \in b \mid \exists x \in a (f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in a\}$ si dice **immagine di f** ;
- scriviamo brevemente $f: a \rightarrow b$.

Nella scrittura $\{f(x) \mid x \in a\}$ non si indica l'insieme di appartenenza perché è implicitamente il codominio di f . È a volte utile dare una **descrizione esplicita** della funzione, che evidenzia per ogni x qual è la sua immagine:

$$f: x \in a \mapsto f(x) \in b.$$



Proposizione 5.2 — Funzione composta

■ **Prerequisiti:** cosa serve sapere

► **Definizione 5.1** — Funzione

► **Definizione 4.9** — Prodotto tra corrispondenze

pag. 53

pag. 51

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ funzioni. Il prodotto gf (come corrispondenze) è una funzione da a a c , detta **funzione composta** e indicata con $g \circ f = gf$, con descrizione esplicita

$$g \circ f: x \in a \mapsto g(f(x)) \in c.$$

Dimostrazione. Sia $x \in a$. Dobbiamo mostrare che esiste uno e un solo $z \in c$ con $x(gf)z$.

Esistenza

Posto $y = f(x) \in b$ e $z = g(y) \in c$, si ha xfy e ygz , quindi $x(gf)z$ per definizione di prodotto.

Unicità

Se $x(gf)z'$, esiste w con xfw e wgz' ; per l'unicità in f si ha $w = f(x)$, e per l'unicità in g si ha $z' = g(w) = g(f(x))$.

Quindi ogni $x \in a$ ha un'unica immagine, che è $g(f(x))$. ■

Definizione 5.3 — Funzioni notevoli

- Se $c \in b$, la funzione $f: x \in a \mapsto c \in b$ la dico **funzione costante** (di valore c).
- Se $a \subseteq b$, la funzione $f: x \in a \mapsto x \in b$ la dico **immersione** di a in b .
- Se $s \subseteq a$, la funzione $f|_s: x \in s \mapsto f(x) \in b$ si chiama **restrizione** di f a s , e f si dice **prolungamento** di $f|_s$ ad a .
- La funzione $x \in a \mapsto x \in a$ la dico **identità** (o funzione identica) su a e la indico con id_a .

INIETTIVITÀ, SURIETTIVITÀ, BIETTIVITÀ



Definizione 5.4 — Funzione iniettiva

$f: a \rightarrow b$ si dice **iniettiva** se

$$\forall x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)).$$

Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva
- **Proposizione 1.22** — Contrapposizione
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori
- **Proposizione 1.23** — Negazione dell'implicazione
- **Proposizione 1.12** — Doppia negazione

pag. 54
pag. 19
pag. 30
pag. 20
pag. 13

Sia $f: a \rightarrow b$.

1. f è iniettiva se e solo se $\forall x_1, x_2 \in a (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2)$.
2. f **non** è iniettiva se e solo se $\exists x_1, x_2 \in a (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$.

Dimostrazione.

Punto 1: forma contrapposta

Per contrapposizione $(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)) \leftrightarrow (\neg(f(x_1) \neq f(x_2)) \rightarrow \neg(x_1 \neq x_2))$, e per la doppia negazione questo è $f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$.

Punto 2: negazione

Negando la definizione: $\neg \forall x_1, x_2 (\dots)$ diventa $\exists x_1, x_2 \neg(x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$ (negazione dei quantificatori), cioè $\exists x_1, x_2 (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ (negazione dell'implicazione e doppia negazione).

La forma 1 è quella più comoda nelle dimostrazioni: **per dimostrare che f è iniettiva si prendono x_1, x_2 con $f(x_1) = f(x_2)$ e si mostra che $x_1 = x_2$.**

Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

$f: a \rightarrow b$ si dice **suriettiva** se

$$\forall y \in b \exists x \in a (f(x) = y).$$

Se $\text{Im} f \subseteq t \subseteq b$, la funzione $x \in a \mapsto f(x) \in t$ si chiama **ridotta** di f a t .

Proposizione 5.7 — La ridotta all'immagine è suriettiva

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Definizione 5.1** — Funzione

pag. 55
pag. 53

Sia $f: a \rightarrow b$. La ridotta di f a $\text{Im} f$, cioè $x \in a \mapsto f(x) \in \text{Im} f$, è suriettiva.

Dimostrazione. Sia $y \in \text{Im} f$. Per definizione di immagine esiste $x \in a$ con $f(x) = y$.

Definizione 5.8 — Funzione biettiva

Se f è suriettiva e iniettiva, f si dice **biettiva** (o **biunivoca**).

Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.4 — Funzione iniettiva
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 54

pag. 55

pag. 54

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ iniettive. Allora $g \circ f$ è iniettiva.

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in a$ tali che $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$, cioè $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. Ma g è iniettiva, allora $f(x_1) = f(x_2)$; ma f è iniettiva, allora $x_1 = x_2$. ■

Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva
- Proposizione 5.2 — Funzione composta

pag. 55

pag. 54

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ suriettive. Allora $g \circ f$ è suriettiva.

Dimostrazione. Sia $y \in c$. Poiché g è suriettiva, trovo $z \in b$ con $g(z) = y$; ma f è suriettiva, allora trovo $x \in a$ con $f(x) = z$. Quindi $g(f(x)) = g(z) = y$. ■

Corollario 5.11 — Composta di funzioni biettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Teorema 5.9 — Composta di funzioni iniettive
- Teorema 5.10 — Composta di funzioni suriettive
- Definizione 5.8 — Funzione biettiva

pag. 56

pag. 56

pag. 55

La composta di funzioni biettive è biettiva.

Dimostrazione. Segue immediatamente dai due teoremi precedenti. ■

Teorema 5.12 — Funzioni composte e caratteristiche

Prerequisiti: cosa serve sapere

- Proposizione 5.2 — Funzione composta
- Proposizione 5.5 — Altre forme dell'iniettività
- Definizione 5.6 — Funzione suriettiva

pag. 54

pag. 55

pag. 55

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ due funzioni.

1. Se $g \circ f$ è iniettiva, allora f è iniettiva.
2. Se $g \circ f$ è suriettiva, allora g è suriettiva.

Cioè, se $g \circ f$ è biettiva, allora f è iniettiva e g è suriettiva.

Dimostrazione.

Punto 1: $g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow f$ iniettiva

Prendo $x_1, x_2 \in a$ con $f(x_1) = f(x_2)$; quindi $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$, ma $g \circ f$ è iniettiva, quindi $x_1 = x_2$. Dunque f è iniettiva.

Punto 2: $g \circ f$ suriettiva $\Rightarrow g$ suriettiva

Sia $y \in c$. Visto che $g \circ f$ è suriettiva e il suo codominio è c , trovo $x \in a$ con $g \circ f(x) = y$, cioè $g(f(x)) = y$: l'elemento $f(x) \in b$ ha immagine y mediante g . Questo vale per ogni y , quindi g è suriettiva. ■

Esempio 5.1 — Tre esempi importanti

- Sia a un insieme. La funzione $x \in a \mapsto \{x\} \in \mathcal{P}(a)$ è **iniettiva** (se $\{x\} = \{y\}$, per Estensionalità $x = y$) ma **non suriettiva**: $\emptyset \in \mathcal{P}(a)$ non è un singleton, quindi non è immagine di nessun x .
- La funzione $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ è una importantissima funzione **biettiva**. Infatti per la doppia negazione insiemistica (Proposizione 3.24) $a \setminus (a \setminus x) = x$ per ogni $x \subseteq a$: se $a \setminus x = a \setminus y$, applicando $a \setminus$ a entrambi si ottiene $x = y$ (iniettiva); e ogni $y \subseteq a$ è l'immagine di $a \setminus y$ (suriettiva).
- Siano $a = \{1\}$, $b = \{1, 2\}$, f l'immersione di a in b e g la funzione costante da b in a . Allora $g \circ f = \text{id}_a$, ma f non è suriettiva e g non è iniettiva: nel Teorema 5.12 non si può dire di più.

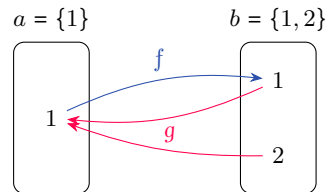


IMMAGINE E ANTIIMMAGINE



Definizione 5.13 — Applicazioni immagine e antiimmagine

Sia $f: a \rightarrow b$. Definisco l'applicazione **immagine**

$$\vec{f}: x \in \mathcal{P}(a) \mapsto \vec{f}(x) = \{f(z) \mid z \in x\} \in \mathcal{P}(b)$$

e l'applicazione **antiimmagine**

$$\overleftarrow{f}: y \in \mathcal{P}(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) \in y\} \in \mathcal{P}(a).$$

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine
- ▶ **Definizione 5.1** — Funzione
- ▶ **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- ▶ **Lemma 3.11** — Caratterizzazione dell'insieme vuoto
- ▶ **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione

pag. 57
pag. 53
pag. 55
pag. 38
pag. 41

Sia $f: a \rightarrow b$ e sia $x \in a$. Allora:

1. $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$;
2. $\vec{f}(a) = \text{Im}f$;
3. f è suriettiva $\leftrightarrow \text{Im}f = b \leftrightarrow \vec{f}(a) = b$;
4. $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$;
5. $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$.

Dimostrazione.

Punto 1: $\vec{f}(\emptyset) = \emptyset = \overleftarrow{f}(\emptyset)$

Non esiste $z \in \emptyset$, quindi $\{f(z) \mid z \in \emptyset\}$ non ha elementi; allo stesso modo nessun x soddisfa $f(x) \in \emptyset$. Per il Lemma 3.11 entrambi sono $\emptyset$.

Punto 2: $\vec{f}(a) = \text{Im}f$

$\vec{f}(a) = \{f(z) \mid z \in a\}$, che è la definizione di $\text{Im}f$.

Punto 3: f suriettiva $\leftrightarrow \text{Im}f = b \leftrightarrow \vec{f}(a) = b$

Sempre $\text{Im}f \subseteq b$. ($\rightarrow$) Se f è suriettiva, ogni $y \in b$ sta in $\text{Im}f$, cioè $b \subseteq \text{Im}f$, e per la doppia inclusione $\text{Im}f = b$. ($\leftarrow$) Se $\text{Im}f = b$, ogni $y \in b$ sta in $\text{Im}f$, cioè è immagine di qualche x : f è suriettiva. L'ultima equivalenza segue dal punto 2.

Punto 4: $\vec{f}(\{x\}) = \{f(x)\}$

$\vec{f}(\{x\}) = \{f(z) \mid z \in \{x\}\} = \{f(z) \mid z = x\} = \{f(x)\}$.

Punto 5: $\overleftarrow{f}(b) = a = \overleftarrow{f}(\text{Im}f)$

($\supseteq$) Per ogni $x \in a$ si ha $f(x) \in \text{Im}f \subseteq b$, quindi x sta sia in $\overleftarrow{f}(b)$ sia in $\overleftarrow{f}(\text{Im}f)$. ($\subseteq$) Entrambi sono per definizione sottoinsiemi di a . Per doppia inclusione sono uguali ad a .

CARATTERIZZAZIONI CON L'ANTIIMMAGINE


Definizione 5.15 — Insiemi di funzioni

Siano a, b due insiemi. Dico

- $\text{Map}(a, b)$ l'insieme delle funzioni da a a b ;
- $\text{In}(a, b)$ l'insieme delle funzioni iniettive da a a b ;
- $\text{Su}(a, b)$ l'insieme delle funzioni suriettive da a a b ;
- $\text{Bi}(a, b)$ l'insieme delle funzioni biettive da a a b .

Teorema 5.16 — Caratterizzazione delle funzioni iniettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 58
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 57
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività pag. 55
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione pag. 21
- **Teorema 2.10** — Negazione dei quantificatori pag. 30
- **Definizione 2.6** — Quantificatore esistenziale unico pag. 28

$f: a \rightarrow b$ è iniettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha al più un elemento, cioè:

$$\forall a, b \quad \forall f \left(f \in \text{In}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left(\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset \vee \exists! x \in a (f(x) = y) \right) \right).$$

Dimostrazione. Lo dimostro usando la **negazione della doppia implicazione**: basta dimostrare che le **negazioni** dei due membri sono equivalenti. Negandoli:

- f **non** è iniettiva se e solo se esistono $x_1 \neq x_2$ in a con $f(x_1) = f(x_2)$ (Proposizione 5.5, punto 2);
- il secondo membro è falso se e solo se esiste $y \in b$ tale che $\overleftarrow{f}(\{y\})$ non è vuoto e non ha un solo elemento, cioè $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha **almeno due** elementi.

($\rightarrow$) Se f non è iniettiva, allora esiste y con $\overleftarrow{f}(\{y\})$ di almeno due elementi

Siano $x_1 \neq x_2$ con $f(x_1) = f(x_2)$. Detto $y = f(x_1)$, l'insieme $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene almeno x_1 e x_2 .

($\leftarrow$) Se esiste y con $\overleftarrow{f}(\{y\})$ di almeno due elementi, allora f non è iniettiva

Se $\overleftarrow{f}(\{y\})$ contiene due elementi distinti x_1, x_2 , allora $f(x_1) = y = f(x_2)$ con $x_1 \neq x_2$.

■

Teorema 5.17 — Caratterizzazione delle funzioni suriettive

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni pag. 58
- **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine pag. 57
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva pag. 55
- **Proposizione 1.25** — Negazione della doppia implicazione pag. 21

$$\forall a, b \quad \forall f \left(f \in \text{Su}(a, b) \leftrightarrow \forall y \in b \left(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset \right) \right).$$

Dimostrazione. Di nuovo con la negazione della doppia implicazione: basta dimostrare che le negazioni dei due membri sono equivalenti. Ricordiamo che $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \{x \in a \mid f(x) = y\}$.

($\rightarrow$) Se f non è suriettiva, allora esiste $y \in b$ con $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$

Esiste $y \in b$ che non è immagine di nessun elemento di a : nessun $x \in a$ ha $f(x) = y$, quindi $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$.

($\leftarrow$) Se esiste $y \in b$ con $\overleftarrow{f}(\{y\}) = \emptyset$, allora f non è suriettiva

Nessun $x \in a$ ha $f(x) = y$, cioè y non è immagine di nessun elemento: f non è suriettiva.

■

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Teorema 5.16** — Caratterizzazione delle funzioni iniettive
- ▶ **Teorema 5.17** — Caratterizzazione delle funzioni suriettive
- ▶ **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 59

pag. 59

pag. 55

$f: a \rightarrow b$ è biettiva se e solo se, per ogni $y \in b$, $\overleftarrow{f}(\{y\})$ ha esattamente un elemento, cioè

$$\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y).$$

Dimostrazione. Si combinano i due teoremi precedenti: «al più un elemento» e «non vuoto» insieme danno «esattamente un elemento». ■

SEZIONI, RETRAZIONI E INVERSA



Definizione 5.19 — Sezione, retrazione, inversa

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow a$.

- Se $g \circ f = \text{Id}_a$, allora g si dice **retrazione** di f .
- Se $f \circ g = \text{Id}_b$, allora g si dice **sezione** di f .
- Se g è sia sezione che retrazione, allora g è l'**inversa** di f , e f si dice **invertibile**.

Teorema 5.20 — Funzione iniettiva e retrazione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Definizione 5.15** — Insiemi di funzioni
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli
- **Definizione 5.1** — Funzione

pag. 60
pag. 58
pag. 56
pag. 54
pag. 53

$f: a \rightarrow b$ è iniettiva $\leftrightarrow a = \emptyset \vee \exists g \in \text{Map}(b, a)$ (g è una retrazione di f).

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se f è iniettiva, allora $a = \emptyset$ oppure f ha una retrazione

Caso $a = \emptyset$

Non c'è niente da dimostrare.

Caso $a \neq \emptyset$

Prendo $\bar{x} \in a$. Per ogni $y \in \text{Im} f$ esiste un unico $x \in a$ con $f(x) = y$ (perché f è iniettiva). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} x & \text{se } y \in \text{Im} f \wedge f(x) = y \\ \bar{x} & \text{se } y \in b \setminus \text{Im} f \end{cases} \in a.$$

Allora per ogni $x \in a$ si ha $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$, cioè $g \circ f = \text{Id}_a$: g è una retrazione di f .

($\leftarrow$) Se $a = \emptyset$ oppure f ha una retrazione, allora f è iniettiva

Caso $a = \emptyset$

$f = (\emptyset, b, \emptyset)$ è iniettiva: la condizione di iniettività è un'implicazione con antecedente sempre falso.

Caso f ha una retrazione g

$g \circ f = \text{Id}_a$ e l'identità è iniettiva, quindi f è iniettiva per il Teorema 5.12, punto 1.



Teorema 5.21 — Funzione suriettiva e sezione

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Teorema 5.12** — Funzioni composte e caratteristiche

pag. 60
pag. 56

$f: a \rightarrow b$ è suriettiva $\leftrightarrow f$ ha sezioni.

Dimostrazione parziale.

($\rightarrow$) Se f è suriettiva, allora f ha sezioni

Di questa implicazione non si fornisce dimostrazione, perché richiederebbe l'introduzione di un ulteriore assioma: l'**Assioma della Scelta** (per ogni $y \in b$ bisogna «scegliere» un elemento di $\tilde{f}(\{y\})$).

($\leftarrow$) Se f ha una sezione, allora f è suriettiva

Se g è una sezione, $f \circ g = \text{Id}_b$ è suriettiva, quindi f è suriettiva per il Teorema 5.12, punto 2.



Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- **Proposizione 4.10** — Associatività del prodotto tra corrispondenze
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli

pag. 60
pag. 52
pag. 54

Sia $f: a \rightarrow b$. Sia s una sezione di f ed r una retrazione di f . Allora $s = r$. In particolare, l'inversa, se esiste, è **unica**.

Dimostrazione.

Ogni sezione è uguale a ogni retrazione

Usando l'associatività del prodotto (composizione):

$$r = r \circ \text{Id}_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{Id}_a \circ s = s.$$

L'inversa è unica

Se g e g' sono due inverse, g è in particolare una sezione e g' una retrazione, quindi $g = g'$.

Data la sua unicità, l'inversa di f , se esiste, la denoto con f^{-1} .

Teorema 5.23 — Funzione biunivoca e inversa

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 5.20** — Funzione iniettiva e retrazione
- **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione
- **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni
- **Definizione 5.8** — Funzione biettiva

pag. 61
pag. 61
pag. 62
pag. 55

$f: a \rightarrow b$ è biettiva $\leftrightarrow f$ ha un'inversa.

Dimostrazione. È conseguenza dei teoremi precedenti.

($\rightarrow$) Se f è biettiva, allora f ha un'inversa

f è suriettiva, quindi ha una sezione s (Teorema 5.21).

Caso $a \neq \emptyset$

f è iniettiva, quindi ha una retrazione r (Teorema 5.20); per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi sia sezione sia retrazione: l'inversa.

Caso $a = \emptyset$

La suriettività obbliga $b = \emptyset$, e l'inversa è la funzione vuota.

($\leftarrow$) Se f ha un'inversa, allora f è biettiva

L'inversa è una retrazione, quindi f è iniettiva (Teorema 5.20); è anche una sezione, quindi f è suriettiva (Teorema 5.21).

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa
- ▶ **Teorema 5.22** — Sezioni e retrazioni
- ▶ **Corollario 5.18** — Caratterizzazione delle funzioni biettive con l'antiimmagine
- ▶ **Teorema 5.21** — Funzione suriettiva e sezione
- ▶ **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- ▶ **Definizione 5.19** — Sezione, retrazione, inversa
- ▶ **Definizione 5.13** — Applicazioni immagine e antiimmagine

pag. 62
pag. 62
pag. 60
pag. 61
pag. 55
pag. 60
pag. 57

Sia $f: a \rightarrow b$. Le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. f è biettiva;
2. f ha sezioni e retrazioni;
3. f ha inversa;
4. f ha una sola sezione e una sola retrazione;
5. $\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y)$;
6. f ha una ed una sola sezione.

Dimostrazione. Dimostriamo che ogni condizione è equivalente a (1) o a (3), che sono equivalenti tra loro.

(1) $\leftrightarrow$ (3)

È il Teorema 5.23.

(1) $\leftrightarrow$ (5)

È il Corollario 5.18.

(3) $\rightarrow$ (2)

L'inversa è sia sezione sia retrazione.

(2) $\rightarrow$ (3)

Se s è una sezione e r una retrazione, per il Teorema 5.22 $s = r$, che è quindi sia sezione sia retrazione, cioè l'inversa.

(3) $\rightarrow$ (4)

Sia f^{-1} l'inversa. Ogni sezione s è uguale alla retrazione f^{-1} , e ogni retrazione r è uguale alla sezione f^{-1} (Teorema 5.22): quindi c'è una sola sezione e una sola retrazione.

(4) $\rightarrow$ (2)

Ovvio: se ha una sola sezione e una sola retrazione, in particolare ha sezioni e retrazioni.

(3) $\rightarrow$ (6)

Come sopra, ogni sezione è uguale a f^{-1} , quindi la sezione è una sola.

(6) $\rightarrow$ (1)

f ha una sezione, quindi è suriettiva (Teorema 5.21). Per assurdo, f non sia iniettiva: siano $x_1 \neq x_2$ elementi di a con $f(x_1) = f(x_2) =: z$, e sia s l'unica sezione di f . Dalla definizione di sezione $f(s(z)) = z$, cioè $s(z) \in \overleftarrow{f}(\{z\})$, che contiene almeno due elementi distinti. Posso quindi supporre, senza ledere la generalità, che $s(z) \neq x_1$ (altrimenti scambio x_1 e x_2). Definisco

$$g: y \in b \mapsto \begin{cases} s(y) & \text{se } y \neq z \\ x_1 & \text{se } y = z \end{cases} \in a.$$

Per ogni $y \neq z$ si ha $f(g(y)) = f(s(y)) = y$, e $f(g(z)) = f(x_1) = z$: quindi g è una sezione di f , diversa da s perché $g(z) = x_1 \neq s(z)$. Assurdo, perché la sezione era unica. Quindi f è iniettiva, dunque biettiva.

Parte III

Strutture algebriche

SEMIGRUPPI, MONOIDI E GRUPPI

Una **struttura algebrica** è un insieme dotato di una o più operazioni. In questo capitolo studiamo le strutture con **una sola operazione binaria**: semigrupp, monoidi e gruppi, le loro sottostrutture e le funzioni che ne rispettano l'operazione (gli omomorfismi).

OPERAZIONI E STRUTTURE ALGEBRICHE



Definizione 6.1 — Operazione interna

Sia s un insieme non vuoto. Una funzione

$$*: \underbrace{s \times \cdots \times s}_{n \text{ volte}} \rightarrow s$$

si dice **operazione n -aria interna** di s . Per $n = 2$ si parla di **operazione binaria interna** e, se $x, y \in s$, scriveremo $x * y := *(x, y)$, abbandonando la notazione funzionale.

Definizione 6.2 — Operazione commutativa e associativa

Un'operazione binaria interna $*$ di s si dice

1. **commutativa** se $\forall a, b \in s (a * b = b * a)$;
2. **associativa** se $\forall a, b, c \in s (a * (b * c) = (a * b) * c)$.

Definizione 6.3 — Struttura algebrica

Siano $*_1, \dots, *_n$ operazioni interne di s . La $(n + 1)$ -upla $(s, *_1, \dots, *_n)$ si dice **struttura algebrica** ad n operazioni. In particolare $(s, *)$, con $*$ binaria, è una struttura algebrica ad un'operazione binaria interna.

Definizione 6.4 — Semigrupp

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna. $(s, *)$ si dice **semigrupp** se $*$ è associativa; si dice **semigrupp commutativo** se $*$ è sia associativa che commutativa.



Definizione 6.5 — Elemento neutro

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.

- $l \in s$ tale che $\forall x \in s (l * x = x)$ si dice **elemento neutro sinistro**;
- $r \in s$ tale che $\forall x \in s (x * r = x)$ si dice **elemento neutro destro**;
- $u \in s$ che sia neutro sia a sinistra sia a destra si dice **elemento neutro**.

Teorema 6.6 — Unicità dell'elemento neutro

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

► **Definizione 6.5** — Elemento neutro

► **Definizione 6.4** — Semigrupp

pag. 67

pag. 66

Sia $(s, *)$ un semigrupp. Siano l neutro a sinistra e r neutro a destra. Allora $l = r$. In particolare, il neutro, se esiste, è unico.

Dimostrazione.

$$l = r$$

$l = l * r = r$: la prima uguaglianza perché r è neutro a destra, la seconda perché l è neutro a sinistra.

Il neutro è unico

Se u e u' sono due elementi neutri, u è in particolare neutro a sinistra e u' neutro a destra, quindi $u = u'$.



Definizione 6.7 — Monoide

Un semigrupp $(m, *)$ dotato di elemento neutro si dice **monoid**; per evidenziare il neutro scriveremo $(m, *, 1_m)$, dove 1_m è l'elemento neutro. Se $*$ è anche commutativa, il monoid si dice **commutativo**.

Esempio 6.1 — Monoidi e non

- $(\mathbb{N}, +, 0)$, $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$, $(\mathbb{Z}, +, 0)$, $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ sono tutti monoidi commutativi.
- Dato un insieme a , $(\mathcal{P}(a), \cap, a)$, $(\mathcal{P}(a), \cup, \emptyset)$ e $(\mathcal{P}(a), \Delta, \emptyset)$ sono monoidi commutativi, per le proprietà dimostrate nella Proposizione 3.23 (e perché per ogni $x \subseteq a$ si ha $x \cap a = x$, $x \cup \emptyset = x$, $x \Delta \emptyset = x$).
- $(\mathbb{Z}, -)$ **non** è un semigrupp: $(1 - 1) - 1 = -1 \neq 1 = 1 - (1 - 1)$. Ha 0 come elemento neutro destro ($x - 0 = x$), che però non è neutro sinistro ($0 - x = -x$).
- Per un qualunque insieme non vuoto a , $(\text{In}(a, a), \circ, \text{id}_a)$, $(\text{Su}(a, a), \circ, \text{id}_a)$ e $(\text{Bi}(a, a), \circ, \text{id}_a)$ sono monoidi (Teoremi 5.9, 5.10, Corollario 5.11 e Proposizione 4.10).

Definizione 6.8 — Monoide delle parole

Sia A un insieme di simboli (ad esempio $A = \{a, b, c\}$), detto **alfabeto**. L'insieme s delle **parole** su A è l'insieme delle successioni finite di elementi di A , compresa la parola vuota $\emptyset$:

$$s = \{x \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x_1, \dots, x_n \in A (x = x_1 \dots x_n)\} \cup \{\emptyset\}.$$

La **concatenazione** $*$: $(x, y) \in s \times s \mapsto xy \in s$ (la parola x seguita dalla parola y), con la convenzione $\emptyset * x = x = x * \emptyset$, rende $(s, *, \emptyset)$ un monoid.

Proposizione 6.9 — Quando il monoide delle parole è commutativo

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 6.8** — Monoide delle parole

pag. 67

► **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa

pag. 66

Sia A un alfabeto non vuoto. Il monoide delle parole su A è commutativo se e solo se $A = \{a\}$ ha un solo elemento.

Dimostrazione.

($\leftarrow$) Se $A = \{a\}$, allora il monoide è commutativo

Le parole sono formate solo dalla lettera a : $x = a \dots a$ (n volte) e $y = a \dots a$ (k volte), quindi sia xy sia yx sono la parola formata da $n + k$ lettere a .

($\rightarrow$) Se il monoide è commutativo, allora A ha un solo elemento

Per contrapposizione: se A contiene almeno due lettere distinte a e b , allora $a * b = ab \neq ba = b * a$, quindi il monoide non è commutativo.

Definizione 6.10 — Operazione duale (o opposta)

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna. Definisco

$$\bar{*}: (a, b) \in s \times s \mapsto b * a \in s;$$

$\bar{*}$ si dice **operazione duale** (o **opposta**) di $*$.

Proposizione 6.11 — Proprietà dell'operazione duale

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 6.10** — Operazione duale (o opposta)

pag. 68

► **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa

pag. 66

► **Definizione 6.5** — Elemento neutro

pag. 67

► **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa

pag. 62

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna.

1. $*$ è commutativa se e solo se lo è $\bar{*}$; $*$ è associativa se e solo se lo è $\bar{*}$.
2. l è neutro a sinistra in $(s, *)$ se e solo se è neutro a destra in $(s, \bar{*})$ (e viceversa).
3. $\bar{\bar{*}} = *$; quindi la funzione $* \mapsto \bar{*}$, dall'insieme $\text{Map}(s \times s, s)$ delle operazioni binarie interne di s in se stesso, è l'inversa di sé stessa ed è biettiva.

Dimostrazione.

Punto 1

Commutatività: $a \bar{*} b = b \bar{*} a \leftrightarrow b * a = a * b$. Associatività: $a \bar{*} (b \bar{*} c) = (c * b) * a$ e $(a \bar{*} b) \bar{*} c = c * (b * a)$, quindi l'associatività di $\bar{*}$ per a, b, c è l'associatività di $*$ per c, b, a .

Punto 2

$\forall x (l * x = x) \leftrightarrow \forall x (x \bar{*} l = x)$, per definizione di $\bar{*}$.

Punto 3

$a \bar{\bar{*}} b = b \bar{*} a = a * b$. Una funzione che è l'inversa di sé stessa è biettiva (Teorema 5.23).



Definizione 6.12 — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $x \in m$.

1. Se esiste $l \in m$ con $l * x = 1_m$, x lo dico **invertibile a sinistra** ed l è detto **inverso (simmetrico) sinistro** di x .
 2. Se esiste $r \in m$ con $x * r = 1_m$, x lo dico **invertibile a destra** ed r è detto **inverso (simmetrico) destro** di x .
- Un elemento che è inverso sia destro sia sinistro di x si dice **inverso** (o **simmetrico**) di x , e x si dice **invertibile** (o **simmetrizzabile**).

Teorema 6.13 — Unicità dell'inverso

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- **Definizione 6.7** — Monoide

pag. 69

pag. 67

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $x \in m$ con un inverso sinistro l e un inverso destro r . Allora $l = r$. In particolare, l'inverso, se esiste, è unico.

Dimostrazione.

$$l = r$$

Usando l'associatività:

$$l = l * 1_m = l * (x * r) = (l * x) * r = 1_m * r = r.$$

L'inverso è unico

Se y e y' sono due inversi di x , y è in particolare inverso sinistro e y' inverso destro, quindi $y = y'$.

Notazione

L'inverso di x lo scrivo x^{-1} . Se l'operazione si indica con $+$ (notazione additiva, ad esempio in $(\mathbb{Z}, +, 0)$) si scrive $-x$ e si chiama **opposto** di x .

Definizione 6.14 — Gruppo, gruppo abeliano

Un monoide in cui tutti gli elementi sono invertibili si chiama **gruppo**. Un gruppo commutativo si chiama **gruppo abeliano**.

Definizione 6.15 — Insieme degli elementi invertibili

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide. Scrivo $U(m)$ l'insieme di tutti gli **elementi invertibili** di m .

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 6.15** — Insieme degli elementi invertibili
- ▶ **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso
- ▶ **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano

pag. 69
pag. 69
pag. 69

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e siano $a, b \in U(m)$. Allora $a * b \in U(m)$ e $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$. Di conseguenza $U(m)$, con l'operazione $*$, è un gruppo.

Dimostrazione.

$b^{-1} * a^{-1}$ è l'inverso di $a * b$

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * a^{-1} = 1_m$ e, allo stesso modo, $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b = b^{-1} * b = 1_m$.

$U(m)$ è un gruppo

L'operazione resta associativa, $1_m \in U(m)$ (perché $1_m * 1_m = 1_m$) e ogni $a \in U(m)$ ha inverso a^{-1} , che è a sua volta invertibile (con inverso a), quindi sta in $U(m)$.

Esempio 6.2 — Elementi invertibili

$U(\mathbb{N}, +, 0) = \{0\}$; $U(\mathbb{Z}, \cdot, 1) = \{-1, 1\}$; se a è un insieme non vuoto, $U(\text{In}(a, a), \circ, \text{id}_a) = \text{Bi}(a, a)$ (Teorema 5.23), quindi $(\text{Bi}(a, a), \circ)$ è un gruppo.

PARTI CHIUSE E SOTTOSTRUTTURE



Definizione 6.17 — Parte chiusa

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica con un'operazione binaria interna e sia $t \subseteq s$. t si dice **parte chiusa** (o **stabile**) di $(s, *)$ se

$$\forall x, y \in t (x * y \in t).$$

Definizione 6.18 — Operazione indotta, sottostruttura

Se t è una parte chiusa di $(s, *)$, definisco

$$*': (x, y) \in t \times t \mapsto x * y \in t,$$

detta **operazione indotta da $*$ su t** . $(t, *')$ la dico **sottostruttura** di $(s, *)$ e scrivo $(t, *') \leq (s, *)$ (spesso, con abuso di notazione, $(t, *)$ o semplicemente $t \leq s$). Inoltre:

- se $(s, *)$ è un semigruppato, una sua sottostruttura si dice **sottosemigruppato**;
- se $(m, *, 1_m)$ è un monoide, un **sottomonoide** è una sottostruttura che contiene 1_m ;
- se $(g, *)$ è un gruppo, un **sottogruppo** è un sottomonoide che contiene l'inverso di ogni suo elemento.

Esempio 6.3 — Sottostrutture

- $\{0\}$ è un sottosemigruppo e un sottomonoido di $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- $\{1\}$ è un sottomonoido di $(\mathbb{N}, \cdot, 1)$, ma non è una parte chiusa di $(\mathbb{N}, +)$: $1 + 1 = 2 \notin \{1\}$.
- Per $m \in \mathbb{N}$, $m\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N} (n = km)\}$ è un sottomonoido di $(\mathbb{N}, +, 0)$.
- Per $m \in \mathbb{Z}$, $m\mathbb{Z} = \{n \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z} (n = km)\}$, l'insieme dei multipli interi di m , è un sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ e $(m\mathbb{Z}, \cdot)$ è un sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, \cdot)$. Ad esempio $0\mathbb{Z} = \{0\}$ e $1\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.
- Se a è un insieme non vuoto, $(\text{Bi}(a, a), \circ)$ è un sottomonoido di $(\text{In}(a, a), \circ)$, ed è un gruppo.

Teorema 6.19 — Intersezione di parti chiuse

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.17** — Parte chiusa
- **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura
- **Definizione 3.14** — Intersezione unaria e binaria

pag. 70

pag. 70

pag. 39

Sia $(s, *)$ una struttura e f una famiglia di parti chiuse di $(s, *)$. Allora $\bigcap f$ è una parte chiusa di $(s, *)$. Inoltre, se f è una famiglia (non vuota) di sottomonoidi (risp. sottogruppi), $\bigcap f$ è un sottomonoido (risp. sottogruppo).

Dimostrazione.

$\bigcap f$ è una parte chiusa

Siano $x, y \in \bigcap f$; allora $\forall t \in f (x, y \in t)$. Ma per ipotesi ogni $t \in f$ è una parte chiusa, quindi $\forall t \in f (x * y \in t)$, cioè $x * y \in \bigcap f$.

Sottomonoidi e sottogruppi

Se ogni $t \in f$ contiene 1_m , anche $\bigcap f$ lo contiene. Se ogni $t \in f$ contiene l'inverso di ogni suo elemento e $x \in \bigcap f$, allora x^{-1} sta in ogni $t \in f$, quindi $x^{-1} \in \bigcap f$.



Definizione 6.20 — Sottostruttura generata

Sia $(s, *)$ una struttura algebrica e sia $t \subseteq s$. Dico **sottostruttura di $(s, *)$ generata da t**

$$\langle t \rangle := \bigcap \{c \in \mathcal{P}(s) \mid c \leq s \wedge t \subseteq c\},$$

l'intersezione delle sottostrutture di s che contengono t (dello stesso tipo: sottomonoidi se s è un monoido, sottogruppi se s è un gruppo). Per il Teorema 6.19 è anch'essa una sottostruttura: è la **più piccola** sottostruttura di s che contiene t . Si scrive $\langle x \rangle$ invece di $\langle \{x\} \rangle$, $\langle a, b \rangle$ invece di $\langle \{a, b\} \rangle$. Una struttura s si dice **ciclica** se esiste $x \in s$ con $s = \langle x \rangle$.

Esempio 6.4 — Sottostrutture generate

- Se $(m, *, 1_m)$ è un monoido, $\langle \emptyset \rangle = \{1_m\}$.
- Il sottomonoido di $(\mathbb{N}, +, 0)$ generato da 1 è $\mathbb{N}$; quello generato da 2 è $2\mathbb{N}$.
- Il sottosemigruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{N} \setminus \{0\}$.
- Il sottogruppo di $(\mathbb{Z}, +)$ generato da 2 è $2\mathbb{Z}$; quello generato da $\{2, 3\}$ è $\mathbb{Z}$.
- $(\mathbb{N}, +, 0)$ è un monoido ciclico ($\mathbb{N} = \langle 1 \rangle$) e $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo ciclico ($\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$).

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 6.20** — Sottostruttura generata
- ▶ **Teorema 6.19** — Intersezione di parti chiuse
- ▶ **Proposizione 3.19** — Regola della doppia inclusione
- ▶ **Definizione 6.18** — Operazione indotta, sottostruttura

pag. 71
pag. 71
pag. 41
pag. 70

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide e sia $t \in \mathcal{P}(m) \setminus \{\emptyset\}$. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in m \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists x_1, \dots, x_n \in t (x = x_1 * \dots * x_n)\} \cup \{1_m\},$$

cioè l'insieme delle «combinazioni» (prodotti finiti) di elementi di t , più il neutro.

Dimostrazione. Chiamo S l'insieme a destra e, tramite la doppia inclusione, dimostro che $\langle t \rangle = S$. Ricordiamo che $\langle t \rangle = \bigcap \{c \in \mathcal{P}(m) \mid t \subseteq c \wedge c \leq m\}$.

$(\subseteq) \langle t \rangle \subseteq S$

Basta vedere che S è un sottomonoide che contiene t : allora è uno degli insiemi che si intersecano, e l'intersezione è contenuta in esso. Se prendo $n = 1$, ho $t \subseteq S$; inoltre $1_m \in S$. Prendo $x_1 * \dots * x_{n_1}$ e $y_1 * \dots * y_{n_2}$ in S : allora $x_1 * \dots * x_{n_1} * y_1 * \dots * y_{n_2} \in S$ (è ancora un prodotto finito di elementi di t ; se uno dei due è 1_m il prodotto è l'altro). Quindi $S \leq m$ e $\langle t \rangle \subseteq S$.

$(\supseteq) S \subseteq \langle t \rangle$

Prendo un qualunque sottomonoide $e \leq m$ con $t \subseteq e$. Allora $1_m \in e$, e se $x_1, \dots, x_n \in t$ allora $x_1, \dots, x_n \in e$, quindi $x_1 * \dots * x_n \in e$ poiché e è una parte chiusa. Quindi $S \subseteq e$; per la generalità di e , S è contenuto nell'intersezione, cioè $S \subseteq \langle t \rangle$.

■

Teorema 6.22 — Caratterizzazione dei sottogruppi generati

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Teorema 6.21** — Caratterizzazione dei sottomonoidi generati
- ▶ **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano

pag. 72
pag. 69

Sia $(g, *)$ un gruppo e sia $t \in \mathcal{P}(g) \setminus \{\emptyset\}$. Allora

$$\langle t \rangle = \{x \in g \mid \exists n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \exists \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\} \exists x_1, \dots, x_n \in t (x = x_1^{\varepsilon_1} * \dots * x_n^{\varepsilon_n})\} \cup \{1_g\}.$$

Nota. Negli appunti questo teorema è dato senza dimostrazione. L'idea è la stessa del Teorema 6.21: in un sottogruppo, oltre ai prodotti di elementi di t , ci sono anche i loro inversi (x^{-1} , cioè esponente -1).

■

ELEMENTI CANCELLABILI



Definizione 6.23 — Elemento cancellabile

Sia $(s, *)$ un semigrupp. Un elemento $a \in s$ si dice

- **cancellabile a sinistra** se $\forall b, c \in s (a * b = a * c \rightarrow b = c)$;
- **cancellabile a destra** se $\forall b, c \in s (b * a = c * a \rightarrow b = c)$;
- **cancellabile** se lo è sia a sinistra che a destra.

Definizione 6.24 — Traslazione sinistra e destra

Sia $(s, *)$ un semigrupp e $a \in s$.

1. **Traslazione sinistra:** $\sigma_a: x \in s \mapsto a * x \in s$.
2. **Traslazione destra:** $\delta_a: x \in s \mapsto x * a \in s$.

Proposizione 6.25 — Cancellabilità e traslazioni

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile
- **Definizione 6.24** — Traslazione sinistra e destra
- **Proposizione 5.5** — Altre forme dell'iniettività
- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)

pag. 72
pag. 72
pag. 55
pag. 69

Sia $(s, *)$ un semigrupp e $a \in s$.

1. a è cancellabile a sinistra se e solo se σ_a è iniettiva.
2. a è cancellabile a destra se e solo se δ_a è iniettiva.
3. Se s è un monoide e a è invertibile, $\sigma_{a^{-1}}$ è l'inversa di σ_a e $\delta_{a^{-1}}$ è l'inversa di δ_a .

Dimostrazione.

Punto 1

σ_a iniettiva vuol dire $\forall b, c (\sigma_a(b) = \sigma_a(c) \rightarrow b = c)$, cioè $\forall b, c (a * b = a * c \rightarrow b = c)$, che è la definizione di cancellabile a sinistra.

Punto 2

Identico, con $\delta_a(b) = b * a$.

Punto 3

$\sigma_{a^{-1}}(\sigma_a(x)) = a^{-1} * (a * x) = x$ e $\sigma_a(\sigma_{a^{-1}}(x)) = a * (a^{-1} * x) = x$; per δ è analogo.

■

Teorema 6.26 — Gli invertibili sono cancellabili

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile

pag. 69
pag. 72

Sia $(m, *, 1_m)$ un monoide. Se $a \in m$ è invertibile a sinistra, allora a è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra). In particolare, ogni elemento invertibile è cancellabile.

Dimostrazione. Per ipotesi trovo $b \in m$ con $b * a = 1_m$. Se $a * c = a * d$, allora

$$c = 1_m * c = b * a * c = b * a * d = 1_m * d = d.$$

A destra è identico, usando un inverso destro.

■

Il viceversa in generale è falso: in $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$ ogni $n \neq 0$ è cancellabile, ma solo -1 e 1 sono invertibili. Diventa vero se il monoide è **finito**; per dimostrarlo serve il seguente lemma.

Lemma 6.27 — Iniettiva su un insieme finito

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 5.4** — Funzione iniettiva
- **Definizione 5.6** — Funzione suriettiva
- **Teorema 5.9** — Composta di funzioni iniettive
- **Teorema 5.10** — Composta di funzioni suriettive
- **Definizione 5.3** — Funzioni notevoli

pag. 54
pag. 55
pag. 56
pag. 56
pag. 54

Sia s un insieme finito e $f: s \rightarrow s$ iniettiva. Allora f è suriettiva.

Dimostrazione. Per induzione sul numero n di elementi di s : dimostriamo che, per ogni n , ogni funzione iniettiva di un insieme con n elementi in sé stesso è suriettiva.

Passo base: $n = 0$

$s = \emptyset$ e la condizione di suriettività ($\forall y \in \emptyset \dots$) è vera a vuoto.

Passo induttivo: da n a $n + 1$

Supponiamo l'enunciato vero per gli insiemi con n elementi, e sia s con $n + 1$ elementi e $f: s \rightarrow s$ iniettiva. Fisso $a \in s$.

Caso $f(a) = a$

Sia $s' = s \setminus \{a\}$, che ha n elementi. Per $x \in s'$ si ha $f(x) \neq f(a) = a$ (iniettività), quindi $f|_{s'}$ va da s' in s' ed è iniettiva. Per ipotesi induttiva è suriettiva su s' ; insieme a $f(a) = a$, ogni elemento di s è un'immagine: f è suriettiva.

Caso $f(a) = b \neq a$

Sia $\tau: s \rightarrow s$ la funzione che scambia a e b e lascia fissi gli altri elementi: $\tau \circ \tau = \text{id}_s$, quindi τ è biettiva. La funzione $g = \tau \circ f$ è iniettiva (composta di iniettive) e $g(a) = \tau(b) = a$, quindi per il caso precedente è suriettiva. Allora $f = \tau \circ g$ (perché $\tau \circ \tau = \text{id}_s$) è composta di suriettive, quindi suriettiva.

■

Teorema 6.28 — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- **Proposizione 6.25** — Cancellabilità e traslazioni
- **Lemma 6.27** — Iniettiva su un insieme finito
- **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso

pag. 73
pag. 73
pag. 74
pag. 69

Sia $(m, *, 1_m)$ un monode finito. Allora $a \in m$ è invertibile se e solo se a è cancellabile.

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se a è invertibile, allora è cancellabile

Già dimostrato (Teorema 6.26).

($\leftarrow$) Se a è cancellabile, allora è invertibile

a cancellabile $\Rightarrow \sigma_a$ e δ_a iniettive (Proposizione 6.25); ma stiamo parlando di un insieme finito, quindi per il Lemma 6.27 σ_a e δ_a sono suriettive. Cioè trovo $b, c \in m$ con

$$\sigma_a(b) = a * b = 1_m \qquad \delta_a(c) = c * a = 1_m.$$

Quindi a ha un inverso destro e uno sinistro: a è invertibile (e $b = c$ per il Teorema 6.13).

■



Definizione 6.29 — Tavola di Cayley

Sia $(s, *)$ una struttura con s finito. La **tavola di Cayley** si ottiene scrivendo gli elementi di s , nello stesso ordine, su una riga e su una colonna, e mettendo all'incrocio tra la riga di a e la colonna di b il risultato $a * b$.

Esempio 6.5 — La tavola di $(t, \cdot)$ con $t = \{-1, 0, 1\}$

$\cdot$	-1	0	1
-1	1	0	-1
0	0	0	0
1	-1	0	1

- **Riga di 1**: ripete la prima riga, quindi 1 è **neutro a sinistra**; **colonna di 1**: ripete la prima colonna, quindi 1 è **neutro a destra**.
- La tavola è simmetrica rispetto alla **diagonale**: l'operazione è **commutativa**.
- Nella riga (e nella colonna) di -1 compare il neutro 1: -1 è **invertibile** (è l'inverso di sé stesso).
- Nella riga di 0 non compare 1 e ci sono elementi ripetuti: 0 non è né invertibile né cancellabile.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 6.29** — Tavola di Cayley
- ▶ **Definizione 6.5** — Elemento neutro
- ▶ **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- ▶ **Proposizione 6.25** — Cancellabilità e traslazioni
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa

pag. 75
pag. 67
pag. 69
pag. 73
pag. 66

Sia $(s, *)$ con s finito e sia $a \in s$. Nella tavola di Cayley:

1. a è neutro a sinistra $\leftrightarrow$ sulla riga di a si presentano gli stessi elementi di s , nello stesso ordine;
2. a è neutro a destra $\leftrightarrow$ sulla colonna di a si presentano gli stessi elementi di s , nello stesso ordine;
3. a è simmetrizzabile a sinistra $\leftrightarrow$ nella sua colonna trovo l'elemento neutro;
4. a è simmetrizzabile a destra $\leftrightarrow$ nella sua riga trovo l'elemento neutro;
5. a è cancellabile a sinistra $\leftrightarrow$ sulla riga di a ho tutti elementi distinti;
6. a è cancellabile a destra $\leftrightarrow$ sulla colonna di a ho tutti elementi distinti;
7. $*$ è commutativa $\leftrightarrow$ la tavola è simmetrica rispetto alla diagonale.

(Nei punti 3 e 4 si suppone che $(s, *)$ sia un monoide.)

Dimostrazione. Ricordiamo che la riga di a contiene i valori $a * x$ (cioè $\sigma_a(x)$) e la colonna di a i valori $x * a$ (cioè $\delta_a(x)$), per x che scorre in s nell'ordine della tavola.

Punti 1 e 2: neutri

La riga di a ripete l'instestazione se e solo se $a * x = x$ per ogni x , cioè a è neutro a sinistra. Per la colonna, $x * a = x$.

Punti 3 e 4: simmetrizzabili

Nella colonna di a c'è 1_s se e solo se esiste x con $x * a = 1_s$, cioè a ha un inverso sinistro. Nella riga, $a * x = 1_s$: inverso destro.

Punti 5 e 6: cancellabili

La riga di a ha tutti elementi distinti se e solo se σ_a è iniettiva, cioè (Proposizione 6.25) a è cancellabile a sinistra. Per la colonna si usa δ_a .

Punto 7: commutatività

L'elemento in posizione (riga x , colonna y) è $x * y$, quello in posizione simmetrica (riga y , colonna x) è $y * x$: coincidono tutti se e solo se $*$ è commutativa.

OMOMORFISMI



Definizione 6.31 — Omomorfismo tra strutture algebriche

Siano $(s, *)$ e $(s', *')$ strutture algebriche con un'operazione binaria interna. Una funzione $\varphi: s \rightarrow s'$ si dice **omomorfismo** da s a s' se

$$\forall a, b \in s \quad (\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b)).$$

Se un omomorfismo è

1. iniettivo, si dice **monomorfismo**;
2. suriettivo, si dice **epimorfismo**;
3. biiettivo, si dice **isomorfismo**.

Esempio 6.6 — Omomorfismi

- $m \in \mathbb{Z} \mapsto 2m \in \mathbb{Z}$ è un monomorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$ in sé stesso: $2(m + n) = 2m + 2n$.
- $m \in \mathbb{Z} \mapsto -m \in \mathbb{Z}$ è un isomorfismo di $(\mathbb{Z}, +)$ in sé stesso.
- $\exp: x \in \mathbb{R} \mapsto e^x \in \mathbb{R}^+$ è un isomorfismo da $(\mathbb{R}, +)$ a $(\mathbb{R}^+, \cdot)$: $e^{x+y} = e^x e^y$.
- Se a è un insieme, $x \in \mathcal{P}(a) \mapsto a \setminus x \in \mathcal{P}(a)$ è un isomorfismo tra $(\mathcal{P}(a), \cup)$ e $(\mathcal{P}(a), \cap)$: è biettiva e, per De Morgan (Proposizione 3.27), $a \setminus (x \cup y) = (a \setminus x) \cap (a \setminus y)$.

Teorema 6.32 — L'inversa di un isomorfismo è un isomorfismo

Prerequisiti: cosa serve sapere

► **Definizione 6.31** — Omomorfismo tra strutture algebriche

pag. 76

► **Teorema 5.23** — Funzione biunivoca e inversa

pag. 62

Sia $\varphi: s \rightarrow s'$ un isomorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Allora φ^{-1} è un isomorfismo tra $(s', *')$ e $(s, *)$.

Dimostrazione. φ^{-1} è biettiva (ha come inversa φ). Siano $a, b \in s'$:

$$\varphi(\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b)) = \varphi(\varphi^{-1}(a)) *' \varphi(\varphi^{-1}(b)) = a *' b;$$

applicando φ^{-1} a entrambi i membri ho $\varphi^{-1}(a) * \varphi^{-1}(b) = \varphi^{-1}(a *' b)$. ■

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 6.31** — Omomorfismo tra strutture algebriche
- ▶ **Definizione 6.2** — Operazione commutativa e associativa
- ▶ **Definizione 6.5** — Elemento neutro
- ▶ **Definizione 6.12** — Elemento invertibile e inverso (simmetrico)
- ▶ **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile

pag. 76
pag. 66
pag. 67
pag. 69
pag. 72

Sia $\varphi: s \rightarrow s'$ un epimorfismo tra $(s, *)$ e $(s', *')$. Allora in $(s', *')$ vengono conservate associatività, commutatività, neutri e simmetrici:

1. se $*$ è commutativa, $*'$ è commutativa;
2. se $*$ è associativa, $*'$ è associativa;
3. se z è neutro destro/sinistro di $(s, *)$, allora $\varphi(z)$ è neutro destro/sinistro di $(s', *')$;
4. se x è simmetrizzabile a destra/sinistra in $(s, *)$, allora $\varphi(x)$ lo è in $(s', *')$;
5. se φ è anche iniettiva (isomorfismo) e x è cancellabile a destra/sinistra, allora $\varphi(x)$ lo è.

Dimostrazione. In tutti i punti, dati elementi di s' , li scriviamo come immagini di elementi di s (possiamo perché φ è suriettiva).

Punto 1: commutatività

Siano $a, b \in s'$ e $x, y \in s$ con $\varphi(x) = a$, $\varphi(y) = b$. Allora $a *' b = \varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(y * x) = \varphi(y) *' \varphi(x) = b *' a$.

Punto 2: associatività

Siano $a, b, c \in s'$ immagini di x, y, z . Allora $a *' (b *' c) = \varphi(x) *' \varphi(y * z) = \varphi(x * (y * z)) = \varphi((x * y) * z) = \varphi(x * y) *' \varphi(z) = (a *' b) *' c$.

Punto 3: neutri

Sia z neutro destro, $a \in s'$ e $x \in s$ con $\varphi(x) = a$. Allora $a *' \varphi(z) = \varphi(x) *' \varphi(z) = \varphi(x * z) = \varphi(x) = a$. A sinistra è identico.

Punto 4: simmetrici

Sia u il neutro di s e y con $x * y = u$. Allora $\varphi(x) *' \varphi(y) = \varphi(x * y) = \varphi(u)$, che per il punto 3 è il neutro di s' : $\varphi(x)$ è simmetrizzabile a destra. A sinistra è identico.

Punto 5: cancellabili

Sia x cancellabile a sinistra, $b, c \in s'$ con $\varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c$, e y, z con $\varphi(y) = b$, $\varphi(z) = c$. Allora $\varphi(x * y) = \varphi(x) *' b = \varphi(x) *' c = \varphi(x * z)$; poiché φ è iniettiva, $x * y = x * z$, e poiché x è cancellabile a sinistra, $y = z$, quindi $b = c$.

ANELLI E CAMPI

Passiamo alle strutture algebriche con **due** operazioni, pensate sul modello di $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$: una somma e un prodotto, legate dalla proprietà distributiva.

ANELLI



Definizione 7.1 — Anello

Sia a un insieme non vuoto con due operazioni binarie interne $+$ e $\cdot$. $(a, +, \cdot)$ lo dico **anello** se

1. $(a, +)$ è un gruppo commutativo (con neutro 0_a);
2. $(a, \cdot)$ è un semigruppato;
3. valgono le distributività: $\forall x, y, z \in a (x(y + z) = xy + xz \wedge (y + z)x = yx + zx)$.

Un anello:

1. si dice **commutativo** se $(a, \cdot)$ è commutativo;
2. si dice **unitario** se $(a, \cdot)$ è un monoide.

Una parte di a chiusa rispetto a $+$ e $\cdot$ che sia un anello con le operazioni indotte si dice **sottoanello** di a .

Definizione 7.2 — Elemento neutro, inversi e potenze

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello.

- Dico 0_a il neutro di $(a, +)$ e 1_a il neutro di $(a, \cdot)$, se esiste (o 0 e 1 se non c'è ambiguità).
- Gli inversi di $(a, +)$ si chiamano opposti: $x + (-x) = 0_a$; l'inverso di x in $(a, \cdot)$, se esiste, lo scrivo x^{-1} .
- $x - y := x + (-y)$.
- $\forall x \in a \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (nx = \underbrace{x + \dots + x}_{n \text{ volte}})$ e, per $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $nx = \underbrace{(-x) + \dots + (-x)}_{-n \text{ volte}}$.
- $\forall x \in a \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (x^n = \underbrace{x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ volte}})$ e, per $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$ (se x è invertibile), $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}}_{-n \text{ volte}}$.

Esempio 7.1 — Anelli e non

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo unitario.
- Se s è un insieme, $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ è un anello commutativo unitario: lo zero è $\emptyset$ e l'unità è s (segue dalle Proposizioni 3.23 e 3.29; l'opposto di x è x stesso, perché $x \Delta x = \emptyset$).
- $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup, \cap)$ non è un anello, perché $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \cup)$ non è un gruppo (solo $\emptyset$ ha un opposto).
- $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ non è un anello, perché $(\mathbb{N}, +)$ non è un gruppo.

Prerequisiti: cosa serve sapere

- ▶ **Definizione 7.1** — Anello
- ▶ **Definizione 7.2** — Elemento neutro, inversi e potenze
- ▶ **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- ▶ **Teorema 6.13** — Unicità dell'inverso

pag. 79
pag. 79
pag. 73
pag. 69

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello e siano $x, y, z \in a$:

1. $0_a x = x 0_a = 0_a$;
2. $(-x)y = -xy = x(-y)$;
3. $x(y - z) = xy - xz$ (il prodotto è distributivo rispetto alla differenza);
4. se a è unitario e ha almeno due elementi, allora $0_a \neq 1_a$.

Dimostrazione.

Punto 1: $0_a x = x 0_a = 0_a$

$0_a x + 0_a x = (0_a + 0_a)x = 0_a x = 0_a x + 0_a$ e, poiché in $(a, +)$ ogni elemento è cancellabile (è un gruppo), $0_a x = 0_a$. Allo stesso modo $x 0_a + x 0_a = x(0_a + 0_a) = x 0_a + 0_a$, quindi $x 0_a = 0_a$.

Punto 2: $(-x)y = -xy = x(-y)$

$(-x)y + xy = (-x + x)y = 0_a y = 0_a$, quindi $(-x)y$ è l'opposto di xy : $(-x)y = -xy$. Allo stesso modo $x(-y) + xy = x(-y + y) = x 0_a = 0_a$, quindi $x(-y) = -xy$.

Punto 3: $x(y - z) = xy - xz$

$x(y - z) = x(y + (-z)) = xy + x(-z) = xy - xz$, usando la definizione e il punto 2.

Punto 4: $0_a \neq 1_a$

Se fosse $0_a = 1_a$, per ogni x avremmo $x = 1_a x = 0_a x = 0_a$, cioè $a = \{0_a\}$ con un solo elemento.



Definizione 7.4 — Omomorfismo di anelli

Siano $(a, +, \cdot)$ e $(a', +', \cdot')$ anelli. Una funzione $f: a \rightarrow a'$ è un **omomorfismo di anelli** se

1. $\forall x, y \in a (f(x + y) = f(x) +' f(y))$;
2. $\forall x, y \in a (f(x \cdot y) = f(x) \cdot' f(y))$;
3. se a è unitario, $f(1_a)$ è l'elemento neutro di $(a', \cdot')$.

Allo stesso modo si definiscono gli omomorfismi tra strutture con più operazioni. Ad esempio, per De Morgan, $x \in \mathcal{P}(s) \mapsto s \setminus x \in \mathcal{P}(s)$ è un omomorfismo tra $(\mathcal{P}(s), \cup, \cap)$ e $(\mathcal{P}(s), \cap, \cup)$.

LEGGE DI ANNULLAMENTO DEL PRODOTTO E DIVISORI DELLO ZERO



Definizione 7.5 — Legge di annullamento del prodotto

In $(a, +, \cdot)$ si dice che vale la **legge di annullamento del prodotto** (LAP) se

$$\forall x, y \in a (xy = 0_a \rightarrow x = 0_a \vee y = 0_a).$$

- Un anello in cui vale la LAP si dice **integro**.
- Un anello commutativo unitario, con $0_a \neq 1_a$, in cui vale la LAP si dice **dominio di integrità**.

La LAP non vale sempre: ad esempio in $(\mathcal{P}(\mathbb{N}), \Delta, \cap)$, per ogni $x \neq \emptyset, \mathbb{N}$ si ha $x \cap (\mathbb{N} \setminus x) = \emptyset$ con entrambi i fattori diversi da $\emptyset = 0_{\mathcal{P}(\mathbb{N})}$.

Definizione 7.6 — Divisore dello zero

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello. Un $x \in a$ si dice

- **divisore sinistro dello zero** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} (xy = 0_a)$;
- **divisore destro dello zero** se $\exists y \in a \setminus \{0_a\} (yx = 0_a)$;
- **divisore dello zero** se è sia divisore sinistro sia divisore destro.

Teorema 7.7 — Divisori dello zero e cancellabilità

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.6** — Divisore dello zero
- ▶ **Definizione 6.23** — Elemento cancellabile
- ▶ **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 81

pag. 72

pag. 80

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello e $x \in a \setminus \{0_a\}$. Allora x è divisore sinistro dello zero se e solo se x non è cancellabile a sinistra (e lo stesso a destra).

Dimostrazione.

($\rightarrow$) Se x è divisore sinistro dello zero, allora non è cancellabile a sinistra

Visto che x è divisore sinistro, esiste $y \in a \setminus \{0_a\}$ con $xy = 0_a = x \cdot 0_a$ (Lemma 7.3). Se x fosse anche cancellabile a sinistra, avrei $y = 0_a$: assurdo.

($\leftarrow$) Se x non è cancellabile a sinistra, allora è divisore sinistro dello zero

Esistono $y, z \in a$ con $xy = xz$ e $y \neq z$. Quindi $xy - xz = 0_a$, cioè $x(y - z) = 0_a$ (Lemma 7.3, punto 3), e $y - z \neq 0_a$ perché $y \neq z$. Quindi x è divisore sinistro dello zero.

A destra la dimostrazione è identica. ■

Corollario 7.8 — Domini di integrità e divisori dello zero

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto
- ▶ **Definizione 7.6** — Divisore dello zero
- ▶ **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 80

pag. 81

pag. 80

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario con $0_a \neq 1_a$. Allora a è un dominio di integrità se e solo se 0_a è l'unico divisore dello zero.

Dimostrazione. Intanto 0_a è sempre un divisore dello zero: $0_a \cdot 1_a = 0_a$ con $1_a \neq 0_a$.

($\rightarrow$) Se vale la LAP, nessun $x \neq 0_a$ è divisore dello zero

Se $x \neq 0_a$ e $xy = 0_a$, per la LAP $y = 0_a$: non esiste $y \neq 0_a$ con $xy = 0_a$.

($\leftarrow$) Se 0_a è l'unico divisore dello zero, vale la LAP

Sia $xy = 0_a$. Se $x \neq 0_a$, allora x non è divisore dello zero, quindi $y = 0_a$. In ogni caso $x = 0_a \vee y = 0_a$. ■

CORPI E CAMPI



Definizione 7.9 — Corpo, campo

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello. Se $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo, l'anello si dice **corpo**. Un corpo commutativo si dice **campo**.

Esempio 7.2 — Corpi e campi

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio di integrità che non è un corpo (2 non ha inverso in $\mathbb{Z}$); $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ è un campo.

Proposizione 7.10 — Corpi, campi e LAP

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Definizione 7.9** — Corpo, campo
- **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto

pag. 81

pag. 73

pag. 81

pag. 80

Ogni corpo è un anello intero; in particolare ogni campo è un dominio di integrità. Non vale il viceversa.

Dimostrazione.

Ogni corpo è intero

In un corpo tutti gli elementi diversi da 0_a sono invertibili, quindi cancellabili (Teorema 6.26), quindi non sono divisori dello zero (Teorema 7.7). Allora se $xy = 0_a$ con $x \neq 0_a$, deve essere $y = 0_a$: vale la LAP.

Ogni campo è un dominio di integrità

Un campo è commutativo, unitario (1_a è il neutro del gruppo $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$, quindi $1_a \neq 0_a$) e intero per il caso precedente.

Il viceversa è falso

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un dominio di integrità ma non è un campo.

Per gli anelli **finiti**, invece, il viceversa vale, grazie al Teorema 6.28.

Teorema 7.11 — Anelli interi finiti

Prerequisiti: cosa serve sapere

- **Teorema 6.28** — Monoide finito: invertibile se e solo se cancellabile
- **Teorema 7.7** — Divisori dello zero e cancellabilità
- **Definizione 7.9** — Corpo, campo
- **Definizione 7.5** — Legge di annullamento del prodotto
- **Lemma 7.3** — Regole di calcolo negli anelli

pag. 74

pag. 81

pag. 81

pag. 80

pag. 80

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello unitario finito, intero, con almeno due elementi. Allora a è un corpo. In particolare, ogni dominio di integrità finito è un campo.

Dimostrazione.

$(a \setminus \{0_a\}, \cdot, 1_a)$ è un monoide

$1_a \neq 0_a$ (Lemma 7.3, punto 4), quindi $1_a \in a \setminus \{0_a\}$. Per la LAP, se $x, y \neq 0_a$ allora $xy \neq 0_a$: $a \setminus \{0_a\}$ è una parte chiusa di $(a, \cdot)$.

Ogni suo elemento è invertibile

Sia $x \neq 0_a$. Per la LAP x non è divisore dello zero, quindi è cancellabile (Teorema 7.7), anche nel monoide finito $a \setminus \{0_a\}$. Per il Teorema 6.28 x è invertibile. Quindi $(a \setminus \{0_a\}, \cdot)$ è un gruppo: a è un corpo. Se a è anche commutativo (dominio di integrità), è un campo.



Definizione 7.12 — Anello booleano

Un anello $(a, +, \cdot)$ si dice **booleano** se

1. è unitario;
2. $\forall x \in a (x^2 = x)$.

Ad esempio, per ogni insieme s , $(\mathcal{P}(s), \Delta, \cap)$ è un anello booleano: $x \cap x = x$.

Teorema 7.13 — Proprietà degli anelli booleani

■ **Prerequisiti: cosa serve sapere**

- ▶ **Definizione 7.12** — Anello booleano
- ▶ **Definizione 7.1** — Anello
- ▶ **Definizione 6.14** — Gruppo, gruppo abeliano
- ▶ **Teorema 6.26** — Gli invertibili sono cancellabili

pag. 83

pag. 79

pag. 69

pag. 73

Sia $(a, +, \cdot)$ un anello booleano. Allora $\forall x \in a (x = -x)$ e l'anello è commutativo.

Dimostrazione.

$x = -x$ per ogni x

Basta dimostrare che $x + x = 0_a$. Usando $z^2 = z$ e la distributività:

$$x + x + 0_a = x + x = (x + x)^2 = x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x + (x + x),$$

e dalla cancellabilità di $x + x$ in $(a, +)$ (è un gruppo) ottengo $x + x = 0_a$.

L'anello è commutativo

Siano $x, y \in a$. Allora $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$; cancellando x e y in $(a, +)$ ottengo $xy + yx = 0_a$, cioè $xy = -yx = yx$, usando il caso precedente.

